



Đồ án quản lý phòng khám đa khoa

Công nghệ phần mềm (TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH)



Scan to open on Studeersnel

HO CHI MINH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FACULTY : INFORMATION TECHNOLOGY



SPECIALIZED PROJECT

COURSE : ADVANCED DATABASE

TOPIC: BUILDING A MANAGEMENT SYSTEM FOR MULTI-SPECIALTY CLINICS

Lecturer : Nguyễn Thị Tuyết Hải

Class : 22DTHQB03

Nhóm: 1

Thành Viên: 1. Phạm Đức Duy – 2280618268

2. Trương Đặng Vi Thảo – 2280602974

HO CHI MINH CITY , 04 / 2025

Mục lục

DANH MỤC BIỂU ĐỒ HÌNH VẼ.....	4
<i>LỜI NÓI ĐẦU</i>	6
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	8
1.1 Giới thiệu đề tài.....	8
1.2 Phương pháp phân tích hệ thống hướng đối tượng.....	10
1.2.1 Mô hình hướng đối tượng.....	10
1.2.2 Giới thiệu ngôn ngữ mô hình hóa UML và công cụ phát triển.....	13
1.3 Phương pháp lập trình hướng đối tượng.....	18
1.3.1 Java - Ngôn Ngữ lập trình đối tượng.....	18
1.3.2 Môi Trường Phát triển cài đặt.....	20
CHƯƠNG II KHẢO SÁT HỆ THỐNG	22
2.1 Quy trình nghiệp vụ.....	22
2.2 Hạn chế của hoạt động phòng khám thủ công:.....	25
2.3 Yêu cầu hệ thống.....	26
CHƯƠNG III PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	28
3.1 Xây dựng biểu đồ Use Case.....	28
3.1.1 Biểu đồ Use Case tổng quát.....	28
3.1.2 Phân rã biểu đồ Use Case.....	29
3.2 Biểu đồ lớp phân tích.....	58
3.3 Biểu đồ trạng thái.....	61
CHƯƠNG IV THIẾT KẾ HỆ THỐNG	63
4.1 Biểu đồ tuần tự.....	63
4.1.1 Biểu đồ tuần tự cho UC đăng nhập.....	63
4.1.2 Biểu đồ tuần tự cho UC đăng xuất.....	63
4.1.3 Biểu đồ tuần tự UC đổi mật khẩu.....	64
4.1.4 Biểu đồ tuần tự cho UC Quản lý tài khoản.....	64
4.2 Biểu đồ lớp chi tiết.....	67
4.2.1 Bổ sung thuộc tính, phương thức cho lớp.....	67
4.2.2 Mối quan hệ giữa các lớp.....	74
4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	77
4.3.1 Mô hình thực thể liên kết.....	77

4.3.2	Bảng dữ liệu.....	79
4.4	Thiết kết giao diện.....	81
KẾT LUẬN		87
TÀI LIỆU THAM KHẢO		89

DANH MỤC BIỂU ĐỒ HÌNH VẼ

- Hình 2.1 Biểu đồ hoạt động hệ thống. Hình 3.1
 Biểu đồ Use Case mức tổng quát. Hình
 3.2 Biểu đồ Use Case quản lý dược. Hình
 3.3 Biểu đồ Use Case quản lý thuốc
- Hình 3.4 Biểu đồ Use Case quản lý Đơn thuốc Hình 3.5
 Biểu đồ Use Case quản trị tài khoản Hình 3.6
 Biểu đồ Use Case quản lý bệnh nhân
- Hình 3.7 Biểu đồ Use Case quản lý thông tin bệnh nhân Hình 3.8
 Biểu đồ Use Case quản lý bệnh án bệnh nhân Hình 3.9
 Biểu đồ Use Case quản lý Dịch vụ
- Hình 3.10 Biểu đồ Use Case quản lý Loại dịch vụ Hình
 3.11 Biểu đồ Use Case quản lý
- Hình 3.12 Biểu đồ lớp mức phân tích.
- Hình 4.1 Biểu đồ tuần tự cho Use Case đăng nhập. Hình 4.2
 Biểu đồ tuần tự cho Use Case đăng xuất. Hình 4.3
 Biểu đồ tuần tự cho Use Case đổi mật khẩu.
- Hình 4.4 Biểu đồ tuần tự cho Use Case thêm mới tài khoản. Hình
 4.5 Biểu đồ tuần tự cho Use Case tìm kiếm tài khoản .
 Hình 4.6 Biểu đồ tuần tự cho Use Case Khóa tài khoản.
- Hình 4.7 Biểu đồ tuần tự cho Use Case phân quyền tài khoản. Hình 4.8
 Biểu đồ miêu tả quan hệ lớp NhanVien – PhongBan.
- Hình 4.9 Biểu đồ miêu tả quan hệ lớp Thuoc–ChiTietDonThuoc –ĐơnThuoc Hình
 4.10 Biểu đồ miêu tả quan hệ lớp LoaiDV – DichVu
- Hình 4.11 Biểu đồ quan hệ lớp PhieuchiDinhDV–ChiTietPhieuChiDinh – DichVu
- Hình 4.12 Biểu đồ lớp Mức Chi Tiết Hình
 4.13 Mô hình thực thể liên kết Hình
 4.14 Màn hình đăng nhập
- Hình 4.15 Màn hình quản lý nhân viên Hình 4.16
 Form phân quyền cho nhân viên Hình 4.17
 Form Tiếp nhận bệnh nhân
- Hình 4.18 Form Khám bệnh cho bệnh nhân từ danh sách chờ Hình 4.19
 Form chức năng thu tiền của bệnh nhân

Hình 4.20 Form Quản lý thông tin bệnh nhân

Hình 4.21 Form Quản lý thuốc

Hình 4.22 Form Quản lý dịch vụ

Lời nói đầu

Nhưng năm trở lại đây, công nghệ thông tin đã dần trở thành một ngành công nghiệp chủ chốt của Việt Nam. Để đạt được hiệu quả cao trong công việc và đặc biệt là công tác quản lý, hầu hết tất cả các ngành nghề đều cần đến công nghệ thông tin. Ngành y tế không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên những thuận lợi và thành công mang lại chưa nhiều. Vẫn còn đó những bệnh viện, phòng khám ghi sổ sách hồ sơ bệnh nhân; lưu trữ thông tin trong cả tập hồ sơ làm cho quá trình tìm kiếm dữ liệu diễn ra không được nhanh chóng; quá trình khám bệnh chưa được tự động hóa...

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, tôi quyết định chọn đề tài “**Xây dựng ứng dụng quản lý phòng khám đa khoa**”. Đề tài của tôi gồm 4 chương như sau:

- Chương 1: Tổng quan
- Chương 2: Khảo sát hệ thống
- Chương 3: Phân tích hệ thống
- Chương 4: thiết kế hệ thống

Mặc dù đã cố gắng xem xét vấn đề trên nhiều hướng nhưng vì nhiều lí do khách quan và chủ quan, báo cáo của tôi không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô và các bạn.

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giảng viên Nguyen Thi Tuyen Hai - người cô đã tận tình hướng dẫn tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Tổ bộ môn Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện, giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành tốt đồ án này.

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu đề tài

1.1.1. Lí do chọn đề tài

Những năm trở lại đây, cùng với quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, ngành công nghệ thông tin nước ta đã phát triển vượt bậc. Công nghệ thông tin đã giữ vị trí quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin đối với ngành Y tế là rất cần thiết và đã có nhiều bước tiến rõ rệt, đặc biệt là trong công tác quản lý. Hiện nay, vấn đề tin học hóa công tác quản lý đang là vấn đề được rất nhiều tổ chức quan tâm và áp dụng. Để đáp ứng nhu cầu đó, nhiều phần mềm quản lý đã ra đời, đó là những phần mềm có tính ứng dụng rất cao.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đối với ngành y tế là một nhu cầu rất cấp thiết, nhất là trong việc quản lý tổng thể và phục vụ khám chữa bệnh. Việc áp dụng những thành tựu mới của công nghệ thông tin trong việc quản lý bệnh viện không còn là vấn đề mới bởi thực tế cho thấy trên cả nước công nghệ thông tin được triển khai trên diện rộng và có rất nhiều phần mềm mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, với các phòng khám nhỏ việc tin học hóa trong công tác quản lý không được mấy nhà quản lý chú trọng. Thực tế cũng cho thấy thị trường công nghệ dành cho các phòng khám có quy mô nhỏ đang bị các đơn vị phần mềm uy tín trên thị trường lãng quên. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phòng khám vẫn còn là vấn đề bỏ ngỏ.

Việc quản lý bệnh nhân ở mỗi phòng khám hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều phòng khám với trang thiết bị còn nghèo nàn, quản lý bệnh nhân

bằng phương pháp rất thủ công (lưu trữ hồ sơ trên giấy tờ qua nhiều năm), có những phòng khám tiên tiến hơn, đã phần nào ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh nhưng lại lỏng lẻo trong quản lý. Điều này làm cho quá trình điều trị và theo dõi bệnh án của bệnh nhân, vấn đề báo cáo thống kê gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ với quy mô lớn như bệnh viện mới cần có một quy trình bài bản trong công tác quản lý. Thiết nghĩ, phòng khám cũng giống như một bộ phận nhỏ của bệnh viện, nó cũng đòi hỏi phải có một sản phẩm phần mềm chuyên biệt, đáp ứng đúng nhu cầu cấp thiết của một phòng khám đặt ra. Từ những đòi hỏi bức thiết là cần có một sự quản lý khoa học những thông tin về bệnh nhân trong quá trình khám, điều trị và theo dõi bệnh nhân, đề tài báo cáo của tôi đã tiến hành “xây dựng ứng dụng quản lý phòng khám”. Ưu điểm của quy trình này đó là: lấy bệnh nhân làm trung tâm sau đó sẽ dùng những ứng dụng trong phần mềm để quản lý toàn bộ hoạt động của bệnh nhân (về bệnh án, thuốc men, chế độ chăm sóc...) từ lúc vào khám cho đến khi ra phòng khám.

Có thể nói, ứng dụng thành công công nghệ thông tin không chỉ là vấn đề gói gọn trong lĩnh vực phòng khám mà luôn là vấn đề tranh luận trong lĩnh vực y tế. Đề tài nghiên cứu của chúng tôi chỉ là những định hướng bước đầu, nhưng với ý nghĩa thiết thực của nó, chúng tôi mong muốn góp thêm một phương pháp giúp công tác quản lý của phòng khám khoa học hơn, đạt hiệu quả cao hơn.

1.1.2. Mục đích của đề tài.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý phòng khám không còn là vấn đề xa lạ với nhiều người nhưng làm thế nào để có một phần mềm tiên tiến nhất, khoa học nhất áp dụng vào thực tiễn vẫn còn khiến nhiều nhà quản lý

đặc biệt quan tâm. Đề tài báo cáo tốt nghiệp của tôi bước đầu tìm hướng giải đáp cho những trăn trở ấy. Để nâng cao chất lượng phòng khám, phục vụ bệnh nhân tốt nhất, tăng cường quản lý nội bộ, kết quả nghiên cứu của tôi đã xây dựng được một hệ thống máy tính liên kết các phòng ban trong phòng khám đa khoa, cung cấp hỗ trợ quá trình tiếp nhận, thu phí, khám chữa bệnh trong phòng khám. Điều này sẽ giúp nâng cao công tác quản lý trong phòng khám, qui trình liên thông làm việc rõ ràng giữa các khoa phòng liên quan thu chi, thực hiện dịch vụ và quản lý dược. Đây chính là mục đích khi nghiên cứu đề tài chúng tôi hướng tới. Nghiên cứu một vấn đề không mới nhưng tôi đã cố gắng xem xét vấn đề trên nhiều hướng, và thể hiện ý tưởng một cách cụ thể qua thiết kế hệ thống. Hi vọng với những sáng kiến mới, đề tài sẽ có ứng dụng thiết thực trong công tác quản lý phòng khám hiện nay.

1.1.3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống quản lý phòng khám.

1.1.4. Phạm vi nghiên cứu

Trong khuôn khổ một báo cáo, với những định hướng bước đầu, đề tài nghiên cứu của chúng tôi chỉ nghiên cứu ở phạm vi nhỏ: phòng khám, và quan tâm nhiều tới hệ thống quản lý của một phòng khám .

1.2. Phương pháp phân tích hệ thống hướng đối tượng

1.2.1. Mô hình hướng đối tượng

Khác với phương pháp hướng cấu trúc chỉ tập trung hoặc vào dữ liệu hoặc vào hành động, phương pháp hướng đối tượng tập trung vào cả hai khía cạnh của hệ thống là dữ liệu và hành động. Cách tiếp cận hướng đối tượng là một lối tư duy theo cách ánh xạ các thành phần trong bài toán vào các đối tượng

ngoài đời thực. Với cách tiếp cận này, một hệ thống được chia tương ứng thành các thành phần nhỏ gọi là các đối tượng, mỗi đối tượng bao gồm đầy đủ cả dữ liệu và hành động liên quan đến đối tượng đó. Các đối tượng trong một hệ thống tương đối độc lập với nhau và phần mềm sẽ được xây dựng bằng cách kết hợp các đối tượng đó lại với nhau thông qua các mối quan hệ và tương tác giữa chúng. Các nguyên tắc cơ bản của phương pháp hướng đối tượng bao gồm :

- *Trừu tượng hóa (abstraction)*: trong phương pháp hướng đối tượng, các thực thể phần mềm được mô hình hóa dưới dạng các đối tượng. Các đối tượng này được trừu tượng hóa ở mức cao hơn dựa trên thuộc tính và phương thức mô tả đối tượng để tạo thành các lớp. Các lớp cũng sẽ được trừu tượng hóa ở mức cao hơn nữa để tạo thành một sơ đồ các lớp được kế thừa lẫn nhau. Trong phương pháp hướng đối tượng có thể tồn tại những lớp không có đối tượng tương ứng, gọi là lớp trừu tượng. Như vậy, nguyên tắc cơ bản để xây dựng các khái niệm trong hướng đối tượng là sự trừu tượng hóa theo các mức độ khác nhau.
- *Tính đóng gói (encapsulation) và ẩn dấu thông tin*: các đối tượng có thể có những phương thức hoặc thuộc tính riêng (kiểu private) mà các đối tượng khác không thể sử dụng được. Dựa trên nguyên tắc ẩn giấu thông tin này, cài đặt của các đối tượng sẽ hoàn toàn độc lập với các đối tượng khác, các lớp độc lập với nhau và cao hơn nữa là cài đặt của hệ thống hoàn toàn độc lập với người sử dụng cũng như các hệ thống khác sử dụng kết quả của nó.
- *Tính modul hóa (modularity)*: các bài toán sẽ được phân chia thành những vấn đề nhỏ hơn, đơn giản và quản lý được.
- *Tính phân cấp (hierarchy)*: cấu trúc chung của một hệ thống hướng đối tượng là dạng phân cấp theo các mức độ trừu tượng từ cao đến thấp.

Ưu điểm nổi bật của phương pháp hướng đối tượng là đã giải quyết được các vấn đề nảy sinh với phương pháp hướng cấu trúc:

- *Hỗ trợ sử dụng lại mã nguồn* : Chương trình lập trình theo phương pháp hướng đối tượng thường được chia thành các gói là các nhóm của các lớp đối tượng khác nhau. Các gói này hoạt động tương đối độc lập và hoàn toàn có thể sử dụng lại trong các hệ thống thông tin tương tự.
- *Phù hợp với các hệ thống lớn*: Phương pháp hướng đối tượng không chia bài toán thành các bài toán nhỏ mà tập trung vào việc xác định các đối tượng, dữ liệu và hành động gắn với đối tượng và mối quan hệ giữa các đối tượng. Các đối tượng hoạt động độc lập và chỉ thực hiện hành động khi nhận được yêu cầu từ các đối tượng khác. Vì vậy, phương pháp này hỗ trợ phân tích, thiết kế và quản lý một hệ thống lớn, có thể mô tả các hoạt động nghiệp vụ phức tạp bởi quá trình phân tích thiết kế không phụ thuộc vào số biến dữ liệu hay số lượng thao tác cần thực hiện mà chỉ quan tâm đến các đối tượng tồn tại trong hệ thống đó.

Vòng đời phát triển phần mềm hướng đối tượng cũng có các pha tương tự như các vòng đời phát triển phần mềm nói chung. Các pha cơ bản đặc trưng trong phát triển phần mềm hướng đối tượng bao gồm:

- *Phân tích hướng đối tượng*: xây dựng một mô hình chính xác để mô tả hệ thống cần xây dựng là gì. Thành phần của mô hình này là các đối tượng gắn với hệ thống thực.
- *Thiết kế hướng đối tượng*: Là giai đoạn tổ chức chương trình thành các tập hợp đối tượng cộng tác, mỗi đối tượng trong đó là thực thể của một lớp. Kết quả của pha thiết kế cho biết hệ thống sẽ được xây dựng như thế nào qua các bản thiết kế kiến trúc và thiết kế chi tiết.

- *Lập trình và tích hợp*: Thực hiện bản thiết kế hướng đối tượng bằng cách sử dụng các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (C++, Java, ...).

1.2.2. Giới thiệu ngôn ngữ mô hình hóa UML và công cụ phát triển

1.2.2.1. Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML.

Việc áp dụng rộng rãi phương pháp hướng đối tượng đã đặt ra yêu cầu cần phải xây dựng một phương pháp mô hình hóa để có thể sử dụng như một chuẩn chung cho những người phát triển phần mềm hướng đối tượng trên khắp thế giới. Trong khi các ngôn ngữ hướng đối tượng ra đời khá sớm, ví dụ như Simula-67 (năm 1967), Smalltalk (đầu những năm 1980), C++, CLOS (giữa những năm 1980)...thì những phương pháp luận cho phát triển hướng đối tượng lại ra đời khá muộn. Cuối những năm 80, đầu những năm 1990, một loạt các phương pháp luận và ngôn ngữ mô hình hóa hướng đối tượng mới ra đời, như Booch của Grady Booch, OMT của James Rumbaugh, OOSE của Ivar Jacobson, hay OOA and OOD của Coad và Yordon.

Mỗi phương pháp luận và ngôn ngữ trên đều có hệ thống ký hiệu riêng, phương pháp xử lý riêng và công cụ hỗ trợ riêng. Chính điều này đã thúc đẩy những người tiên phong trong lĩnh vực mô hình hoá hướng đối tượng ngồi lại cùng nhau để tích hợp những điểm mạnh của mỗi phương pháp và đưa ra một mô hình thống nhất chung. Nỗ lực thống nhất đầu tiên bắt đầu khi Rumbaugh gia nhập nhóm nghiên cứu của Booch tại tập đoàn Rational năm 1994 và sau đó Jacobson cũng gia nhập nhóm này vào năm 1995. James Rumbaugh, Grady Booch và Ivar Jacobson đã cùng cố gắng xây dựng được một Ngôn Ngữ Mô Hình Hoá Thống Nhất và đặt tên là UML (Unified Modeling Language) UML đầu tiên được đưa ra năm 1997 và sau đó được chuẩn hoá để trở thành phiên bản 1.0. Hiện nay chúng ta đang sử dụng ngôn ngữ UML phiên bản 2.0.

UML (Unified Modelling Language) là ngôn ngữ mô hình hoá tổng quát được xây dựng để đặc tả, phát triển và viết tài liệu cho các khía cạnh trong phát triển phần mềm hướng đối tượng. UML giúp người phát triển hiểu rõ và ra quyết định liên quan đến phần mềm cần xây dựng. UML bao gồm một tập các khái niệm, các ký hiệu, các biểu đồ và hướng dẫn.

UML hỗ trợ xây dựng hệ thống hướng đối tượng dựa trên việc nắm bắt khía cạnh cấu trúc tĩnh và các hành vi động của hệ thống:

- Các cấu trúc tĩnh định nghĩa các kiểu đối tượng quan trọng của hệ thống, nhằm cài đặt và chỉ ra mối quan hệ giữa các đối tượng đó.
- Các hành vi động (dynamic behavior) định nghĩa các hoạt động của các đối tượng theo thời gian và tương tác giữa các đối tượng hướng tới đích.

Các mục đích của ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất UML:

- Mô hình hoá các hệ thống sử dụng các khái niệm hướng đối tượng.
- Thiết lập sự liên hệ từ nhận thức của con người đến các sự kiện cần mô hình hoá.
- Giải quyết vấn đề về mức độ thừa kế trong các hệ thống phức tạp với nhiều ràng buộc khác nhau.
- Tạo một ngôn ngữ mô hình hoá có thể sử dụng được bởi người và máy. UML quy định một loạt các ký hiệu và quy tắc để mô hình hoá các pha trong quá trình phát triển phần mềm hướng đối tượng dưới dạng các biểu đồ.

Thành phần chính trong UML là các biểu đồ:

- *Biểu đồ use case* biểu diễn sơ đồ chức năng của hệ thống. Từ tập yêu cầu của hệ thống, biểu đồ use case sẽ phải chỉ ra hệ thống cần thực hiện điều gì

để thoả mãn các yêu cầu của người dùng hệ thống đó. Đi kèm với biểu đồ use case là các kịch bản.

- *Biểu đồ lớp* chỉ ra các lớp đối tượng trong hệ thống, các thuộc tính và phương thức của từng lớp và các mối quan hệ giữa những lớp đó.
- *Biểu đồ trạng thái* tương ứng với mỗi lớp sẽ chỉ ra các trạng thái mà đối tượng của lớp đó có thể có và sự chuyển tiếp giữa những trạng thái đó.
- *Các biểu đồ tương tác* biểu diễn mối liên hệ giữa các đối tượng trong hệ thống và giữa các đối tượng với các tác nhân bên ngoài. Có hai loại biểu đồ tương tác:
 - + *Biểu đồ tuần tự*: Biểu diễn mối quan hệ giữa các đối tượng và giữa các đối tượng và tác nhân theo thứ tự thời gian.
 - + *Biểu đồ cộng tác*: Biểu diễn mối quan hệ giữa các đối tượng và giữa các đối tượng và tác nhân nhưng nhấn mạnh đến vai trò của các đối tượng trong tương tác.
- *Biểu đồ hoạt động* biểu diễn các hoạt động và sự đồng bộ, chuyển tiếp các hoạt động, thường được sử dụng để biểu diễn các phương thức phức tạp của các lớp.
- *Biểu đồ thành phần* định nghĩa các thành phần của hệ thống và mối liên hệ giữa các thành phần đó.
- *Biểu đồ triển khai* mô tả hệ thống sẽ được triển khai như thế nào, thành phần nào được cài đặt ở đâu, các liên kết vật lý hoặc giao thức truyền thông nào được sử dụng.

1.2.2.2. Công cụ phát triển ENTERPRISE ARCHITECH

Enterprise Architect là một môi trường giúp thiết kế và xây dựng phần mềm, mô hình hóa quy trình kinh doanh, phát triển hệ thống nhúng và thời gian thực. Với khả năng tích hợp quản lý các yêu cầu, Enterprise Architect giúp người dùng có thể truy vết ở mức độ cao những mô hình đặc tả phân

tích, thiết kế, thực thi, kiểm thử, bảo trì sử dụng UML, SysML, BPMN và các mô hình chuẩn khác.

Enterprise architect là một công cụ thiết kế đồ họa đa người dùng hỗ trợ mạnh mẽ một nhóm phát triển và bảo trì hệ thống.

ENTERPRISE ARCHITECT là một công cụ mạnh giúp phát triển nhiều hệ thống khác nhau, tuy nhiên, trong khuôn khổ tài liệu, sẽ chỉ đề cập tới những hỗ trợ trong việc phát triển phần mềm.

1.2.2.2.1. Những khác biệt so với công cụ UML khác

Với hơn 150,000 bản được bán ra cho những rất nhiều công ty, tổ chức lớn nhỏ, từ những công ty đa quốc gia đến những công ty độc lập tại trên 130 quốc gia, Enterprise Architect được đánh giá cao về :

- Mô hình hóa toàn diện UML 2.1
- Tích hợp quản lý yêu cầu
- Mở rộng hỗ trợ quản lý dự án, bao gồm những tài nguyên, kiểm thử.
- Hỗ trợ kiểm thử: kiểm thử trường hợp (test case), hỗ trợ JUnit và NUnit.
- Tùy chọn tài liệu linh động: viết cáo báo định dạng HTML hoặc RTF
- Hỗ trợ kỹ thuật mã hóa (code engineering) bởi nhiều ngôn ngữ.
- Ngoài ra, ENTERPRISE ARCHITECT còn được đánh giá cao về tính khả dụng, tốc độ, sự ổn định và giá cả

Từ những ưu điểm nổi bật trên, Enterprise mang lại những lợi ích:

- Mô hình hóa và quản những thông tin phức tạp.
- Mô hình, quản lý và truy vết các yêu cầu.
- Hợp nhất đội và chia sẻ tầm nhìn
- Thiết kế và xây dựng những hệ thống đa dạng sử dụng UML
- Hiện thị, kiểm soát và hiểu được những phần mềm phức tạp

- Sử dụng đầy đủ mô hình hóa chu trình vòng đời và quản lý dự án
- Chia sẻ và sử dụng lại những thông tin giữa các công cụ khác nhau
- Tạo những mô hình độc lập với môi trường nền tảng bằng kiến trúc mô hình hóa điều khiển
- Một vài tính năng cụ thể của Enterprise Architect

Hỗ trợ UML 2.1: Enterprise Architect hỗ trợ tất cả mô hình và biểu đồ của UML 2.1. Người dùng có thể mô hình hóa tiến trình kinh doanh, web sites, giao diện người dùng, mạng, cấu hình phần cứng, thông điệp và rất nhiều những khía cạnh khác của việc phát triển. ENTERPRISE ARCHITECT còn cung cấp những biểu đồ mở rộng của nhân biểu đồ UML cho tiến trình kinh doanh, bản đồ tư duy, đặc tả yêu cầu, biểu đồ luồng dữ liệu...

Làm tài liệu và báo cáo ngay trên Enterprise Architect: Trình soạn thảo khuôn mẫu định dạng RTF cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa tùy chọn khuôn mẫu để xác định bất cứ tài liệu đầu ra RTF nào. Ngoài ra, người sử dụng có thể viết báo cáo trực tiếp dưới khuôn dạng của HTML.

Quản lý yêu cầu: Thông thường thì bước đầu tiên của việc phát triển là thu thập yêu cầu, nó giúp hệ thống xác định cần phải làm gì. Tính năng quản lý yêu cầu của ENTERPRISE ARCHITECT giúp người dùng có thể xác định, tổ chức, và phân cấp mô hình yêu cầu; liên kết và truy vết sự thực thi của yêu cầu hệ thống tới những thành phần mô hình; tìm kiếm và báo cáo về các yêu cầu và hiệu suất của phân tích tác động đối với thay đổi yêu cầu.

Mô hình hóa quy trình kinh doanh: sử dụng UML để đưa ra một số các khuôn mẫu biểu đồ như biểu đồ hoạt động, biểu đồ đối tượng...

Truy vết: Tính năng kiểm tra quản lý cho phép lưu lại những thay đổi của mô hình, cụ thể, người quản trị viên có thể biết được những thông tin như là: ai đã thay đổi một thành phần, có bao nhiêu thành phần đã thay đổi, khi

nào thì họ thay đổi dữ liệu, giá trị trước đó là gì và kiểu của thành phần đã thay đổi.

Kỹ thuật sinh mã nguồn: ENTERPRISE ARCHITECT hỗ trợ sinh mã nguồn từ những mô hình UML dưới nhiều những ngôn ngữ lập trình khác nhau: C/C++, C#, Delphi, Java, visual Basic,

Giải lập việc biên dịch, bắt lỗi, và thực thi mã nguồn: một số phiên bản của ENTERPRISE ARCHITECT cho phép người dùng xây dựng, kiểm thử, bắt lỗi và thực thi những đoạn mã trực tiếp trên môi trường của nó.

Hỗ trợ kiểm thử JUnit và NUnit: ENTERPRISE ARCHITECT giúp người dùng tạo những lớp và phương thức kiểm thử cho đoạn mã nguồn với phép biến đổi Junit và NUnit.

Ngoài ra, ENTERPRISE ARCHITECT còn hỗ trợ một số tính năng rất hữu ích như hỗ trợ mô hình cơ sở dữ liệu với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau như DB2, Oracle, MySQL, SQL server, MS access, infomix...

1.3. Phương pháp lập trình hướng đối tượng

1.3.1. C# - Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

C# (C-Sharp) là một ngôn ngữ lập trình được Microsoft giới thiệu vào năm 2000 như là một phần của nền tảng .NET. Ngôn ngữ này được thiết kế để kết hợp tính đơn giản của Visual Basic, tính mạnh mẽ của C++ và tính hướng đối tượng của Java. C# nhanh chóng trở thành một trong những ngôn ngữ chính được sử dụng cho phát triển ứng dụng trên Windows, Web, Mobile và các nền tảng khác.

C# được xây dựng dựa trên các yếu tố của C và C++, nhưng loại bỏ những khuyết điểm của chúng như việc sử dụng con trỏ, quản lý bộ nhớ thủ công và cấu trúc phức tạp. Môi trường chạy .NET cung cấp một cơ chế quản lý bộ nhớ tự động (Garbage Collection), giúp chương trình tránh các lỗi liên quan đến quản lý bộ nhớ.

C# là một ngôn ngữ vừa biên dịch vừa thông dịch. Mã nguồn C# được biên dịch thành Intermediate Language (IL) bởi trình biên dịch C# Compiler (CSC). Sau đó, IL được thông dịch bởi Common Language Runtime (CLR) trên nền tảng .NET, giúp chương trình chạy độc lập trên nhiều loại hệ điều hành khác nhau.

Các đặc trưng của C#:

Đơn giản: C# loại bỏ các yếu tố phức tạp như con trỏ, định nghĩa đa hình và

đóng gói quá mức, giúp cho lập trình viên dễ học và sử dụng.

Hướng đối tượng: Môi trường lập trình xoay quanh các đối tượng, giúp dễ dàng quản lý dữ liệu và hành vi của chương trình.

Độc lập hệ điều hành: C# chạy trên .NET Framework hoặc .NET Core, giúp chương trình chạy được trên Windows, Linux và MacOS.

Mạnh mẽ: C# hỗ trợ kiểm tra lỗi trong quá trình biên dịch và runtime, giúp giảm thiểu các lỗi chương trình.

Bảo mật: C# có tính bảo mật cao nhờ vào việc loại bỏ con trỏ và cung cấp cơ chế quản lý bộ nhớ tự động.

Đa luồng: Hỗ trợ xử lý đa tiến trình (multithreading), giúp tối ưu hiệu suất chương trình.

Động: C# hỗ trợ lập trình dynamic, giúp tăng tính linh hoạt trong việc tác động với dữ liệu trong thời gian chạy.

1.3.2. Môi Trường Phát triển cài đặt.

1.3.1.1. Visual Studio

Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ dành cho lập trình viên để viết, biên dịch, gỡ lỗi (debug) và triển khai (deploy) ứng dụng.

Visual Studio chủ yếu hỗ trợ ngôn ngữ C#, nhưng cũng có thể làm việc với nhiều ngôn ngữ lập trình khác như VB.NET, F#, Python, và C++. Với số lượng lớn các tiện ích mở rộng, giao diện thân thiện và khả năng tích hợp với nhiều công cụ khác nhau, Visual Studio là một trong những IDE phổ biến và hiệu quả nhất dành cho lập trình C#.

Visual Studio có thể dễ dàng cài đặt và chạy trên hệ điều hành Windows và cũng hỗ trợ phát triển ứng dụng đa nền tảng với .NET Core. Hiện tại, Visual Studio 2022 là phiên bản mới nhất.

1.3.2.1. SQL SERVER

Microsoft SQL server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database management system – RDBMS) do Microsoft phát triển. SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạng máy tính hoạt động theo mô hình khách chủ cho phép đồng thời cùng lúc có nhiều người dùng truy xuất đến dữ liệu, quản lý việc truy nhập hợp lệ và các quyền hạn của từng người dùng trên mạng. Ngôn ngữ truy vấn quan trọng của Microsoft SQL server là Transact-SQL. Transact-SQL là ngôn ngữ SQL mở rộng dựa trên SQL chuẩn của ISO (International Organization for Standardization) và ANSI (American National Standards Institute) được sử dụng trong SQL Server.

Phiên bản mới nhất của SQL Server là phiên bản SQL server 2008 với nhiều điểm mới và tiến bộ hơn rất nhiều.

CHƯƠNG II. KHẢO SÁT HỆ THỐNG

2.1. Quy Trình Nghiệp Vụ

Quy trình khám chữa bệnh của một phòng khám sẽ bắt đầu từ khi bệnh nhân đến với phòng khám cho đến khi bệnh nhân ra về có được kết quả khám bệnh và phương pháp chữa bệnh cần thiết. Đến đây đầu tiên bệnh nhân sẽ được đón tiếp tại phòng tiếp đón của phòng khám. Các nhân viên y tế tại đây sẽ gặp gỡ, trao đổi và giúp bệnh nhân.

Phòng tiếp nhận bệnh nhân có các chức năng cơ bản sau:

- Tiếp đón bệnh nhân (bệnh nhân ngoại trú).
- Xác định đối tượng bệnh nhân: bệnh nhân tới khám lần đầu hay tái khám.
- Tạo hồ sơ mới cho bệnh nhân nếu là bệnh nhân khám lần đầu
- Chuyển bệnh nhân đến quầy thu ngân, phòng khám theo yêu cầu

Cụ thể quy trình tiếp nhận bệnh nhân như sau: Sau khi đi vào cổng bệnh viện, được sự hướng dẫn của người bảo vệ, bệnh nhân sẽ tới phòng tiếp nhận bệnh nhân để làm một số thủ tục cần thiết. Phòng tiếp nhận bệnh nhân sẽ lưu lại các thông tin cá nhân của người bệnh (họ tên, tuổi, quê quán, giới tính, yêu cầu khám thế nào...). Trong trường hợp người bệnh tái khám, tất cả các thông tin như trên của bệnh nhân vốn đã được lưu trong hệ thống được hiện trên máy tính. Kể cả số lần bệnh nhân khám tại bệnh viện và bệnh án đều được lưu lại. Người tiếp nhận bệnh nhân có thể dễ dàng tra cứu các thông tin về hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, và bổ sung thêm yêu cầu tái khám.

- Nếu bệnh nhân chỉ làm các xét nghiệm lâm sàng thì chỉ xét nghiệm và chờ lấy kết quả.

- Nếu bệnh nhân muốn khám bệnh thì tới các phòng khám chuyên khoa cụ thể theo yêu cầu của bệnh nhân.

Tiếp đó, bệnh nhân nộp phí khám bệnh tại phòng thu ngân và quay trở lại phòng tiếp nhận bệnh nhân để lấy lấy số thứ tự chờ khám bệnh . Ngoài ra bệnh nhân cũng có thể gọi điện thoại đến để hẹn khám bệnh theo giờ cụ thể.

Phòng thu ngân là bộ phận cung cấp cho nhà điều hành phòng khám giải pháp luân chuyển tài liệu giữa các khoa và bộ phận tài chính kế toán với hoạt động thu tiền từ các bệnh nhân khi sử dụng các dịch vụ của phòng khám. Nhân viên y tế ghi nhận các thông tin phí dịch vụ vào hệ thống, tự động tính các phí sử dụng dịch vụ của các bệnh nhân, cập nhật thông tin vào bệnh án. truy xuất dữ liệu cho việc khám chữa bệnh lần sau của bệnh nhân. Sau khi thanh toán các chi phí khám bệnh tại phòng thu ngân, các nhân viên ở phòng tiếp nhận bệnh nhân sẽ hướng dẫn chỉ định bệnh nhân đến đúng phòng khám theo yêu cầu.

Sau khi khám:

+ Nếu không phải khám cận lâm sàng thì bệnh nhân sẽ được nhận đơn thuốc(nếu có)

+ Nếu phải khám cận lâm sàng thì bệnh nhân được chỉ định đến quầy thu ngân để nộp các phí cần thiết, sau đó xếp hàng chờ xét nghiệm, chụp chiếu... và lấy kết quả đem trở lại phòng khám. Sau khi chẩn đoán bác sĩ đưa phương pháp điều trị và kê đơn thuốc.

Tại Phòng xét nghiệm, chụp chiếu Các bác sĩ nhận thông tin yêu cầu thực hiện xét nghiệm cho bệnh nhân từ bác sĩ điều trị, thực hiện các xét nghiệm, trả về kết quả.

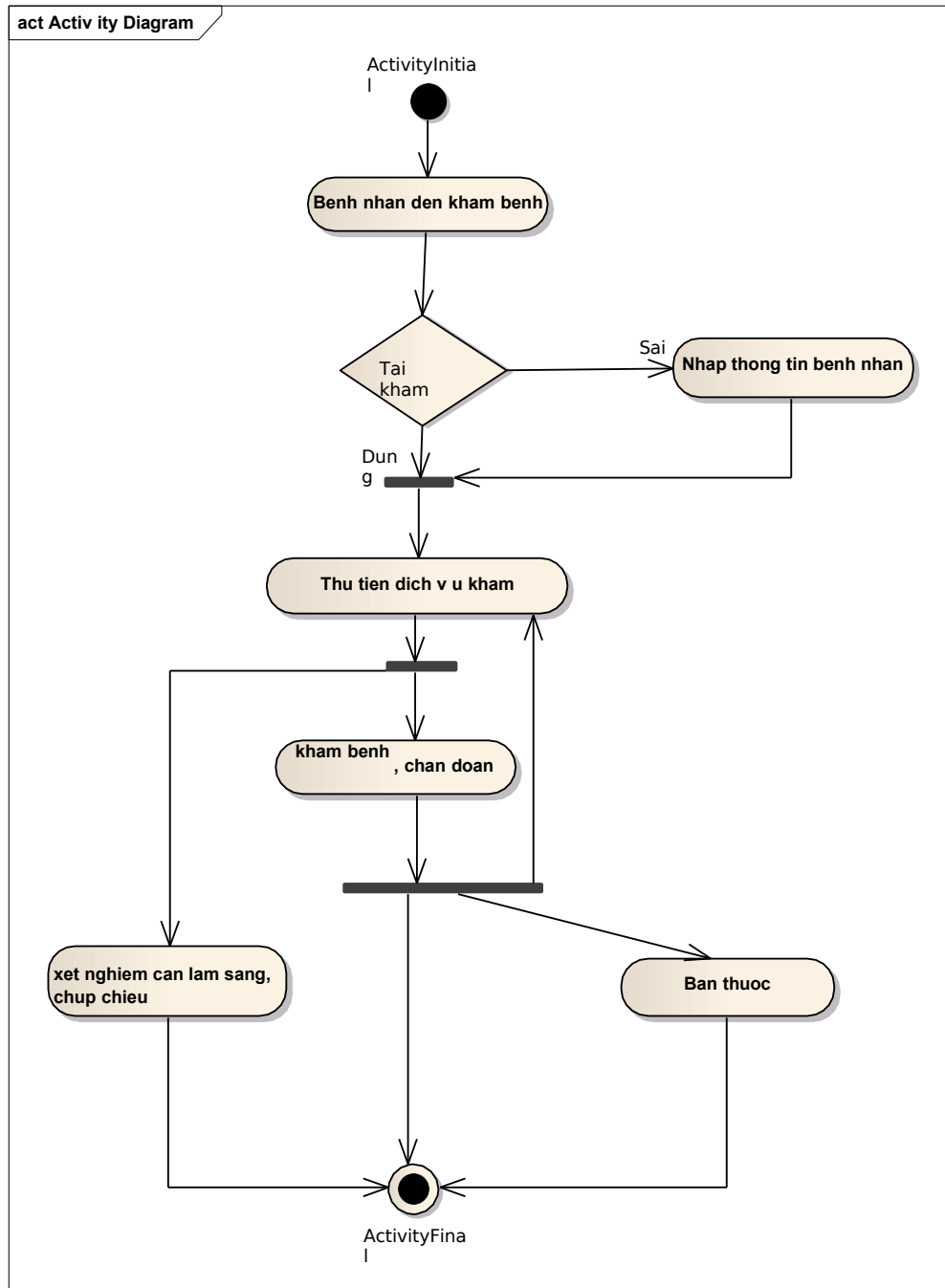
Sau khi bác sĩ có trong tay kết quả cận lâm sàng bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị cho bệnh nhân. Bác sĩ sẽ kê đơn thuốc cho bệnh nhân nếu cần

Quầy thuốc : Nhân viên phòng khám sẽ bán thuốc cho bệnh nhân theo đơn thuốc. trước khi bán thuốc bệnh nhân sẽ phải qua quầy thu phí để nộp tiền thuốc. Ngoài việc bán thuốc cho bệnh nhân phòng bán thuốc sẽ phải :

- Quản lý dự trữ đặt hàng, và quản lý toàn bộ các hoạt động đặt hàng từ thiết lập các đơn đặt hàng, nhận hàng, và phân phối vào các kho dược.
- Quản lý tồn kho về thuốc, hóa chất và các vật tư tiêu hao của phòng khám.
- Quản lý theo lô, và ngày hết hạn sử dụng
- Kế toán kho cho các nghiệp vụ phát sinh ở khoa dược.
- Ghi nhận các phiếu nhập kho, xuất kho và áp giá (bao gồm giá bình quân gia quyền, giá nhập trước xuất trước, hoặc giá thực tế đích danh).
- Thông kê và cung cấp các báo cáo tồn kho của khoa dược.

Ngoài ra để hoạt động quản lý phòng khám được bảo vệ, tất cả thông tin cần được bảo mật, phân quyền theo chức năng, nhiệm vụ của từng nhân viên. Khóa hoặc xóa tài khoản nhân viên nếu cần thiết.

Cuối tháng cần thống kê số bệnh nhân tới khám, doanh số thu được theo các dịch vụ.



Hình 2.1 Biểu đồ hoạt động phòng khám

2.2. Hạn chế của hoạt động phòng khám thủ công:

Phòng khám thủ công là phòng khám mà các hoạt động khám chữa bệnh chủ yếu đều trên giấy tờ. Thông tin bệnh nhân và hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được lưu vào trong sổ. Với hệ thống như vậy sẽ xảy ra một số khó khăn sau:

- Thủ tục hành chính phức tạp, chi phí văn phòng cao
- Quản lý điều hành phòng khám gặp nhiều khó khăn
- Thống kê báo cáo giữ liệu mất nhiều thời gian

2.3. Yêu cầu hệ thống :

Hiện nay đã xuất hiện khá nhiều nhà cung cấp phần mềm bệnh viện trên thị trường, và đa số các phòng khám đã và đang áp dụng phần mềm quản lý được thiết kế cho bệnh viện. "Điều này có một số bất cập như: hệ thống được thiết kế cho bệnh viện là hệ thống tổng thể với quy mô lớn, nhiều phân hệ, hệ thống dữ liệu nhiều nhưng không phù hợp với nhu cầu phòng khám, do đó dẫn đến việc hệ thống chạy chậm, nhiều phân hệ, dữ liệu dư thừa. Trong khi các tính năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc khách hàng và quản lý kinh doanh phòng khám thì lại thiếu. Như vậy hệ thống quản lý phòng khám đa khoa được xây dựng nhằm giải quyết các yêu cầu sau:

- Quản lý quy trình tiếp nhận bệnh nhân một cách điện tử, bệnh nhân được cấp số thứ tự một cách tự động, chờ đến lượt khám.
- Quản lý lưu trữ thông tin về bệnh nhân(ngoại trú), giúp phòng khám có thể tra cứu, tìm kiếm bệnh nhân một cách nhanh chóng và có chính sách chăm sóc khách hàng hợp lý.
- Hỗ trợ quản lý thông tin về quá trình điều trị của bệnh nhân. Giúp bác sĩ có thể nắm bắt được tình trạng sức khỏe của bệnh nhân qua các lần khám
- Cung cấp công cụ quản lý dược:
 - + Khi thuốc mới nhập về, toàn bộ thông tin cơ bản về thuốc như mã thuốc, tên thuốc, nhà sản xuất, hạn sử dụng...sẽ được lưu vào trong CSDL

- + Quản lý quá trình xuất thuốc cho bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ
- + Thông kê thuốc theo nhiều tiêu chí như loại thuốc tồn kho, thuốc bán chạy. thống kê lợi nhuận thuốc bán ra theo tháng...
- Hỗ trợ quản lý các dịch vụ trong phòng khám. Các dịch vụ được phân chia theo cấp và cập nhật giá dịch vụ theo thị trường.
- Hỗ trợ chức năng thanh toán phí dịch vụ của bệnh nhân cũng như hóa đơn thuốc.
- Hỗ trợ chức năng quản trị hệ thống:
 - + Mỗi nhân viên trong phòng khám sẽ được cấp một tài khoản
 - + Tài khoản sẽ được phân quyền sử dụng trong hệ thống theo chức năng và nhiệm vụ của người sử dụng tài khoản.
 - + Tài khoản sẽ bị người quản trị có quyền cao nhất khóa bất kì lúc nào nếu thấy cần thiết
- Hỗ trợ thống kê, báo cáo hàng tháng doanh thu, số bệnh nhân khám, số thuốc nhập...một cách nhanh chóng.
- Cung cấp tính năng hẹn lịch khám, tạo thuận lợi cho khách hàng.

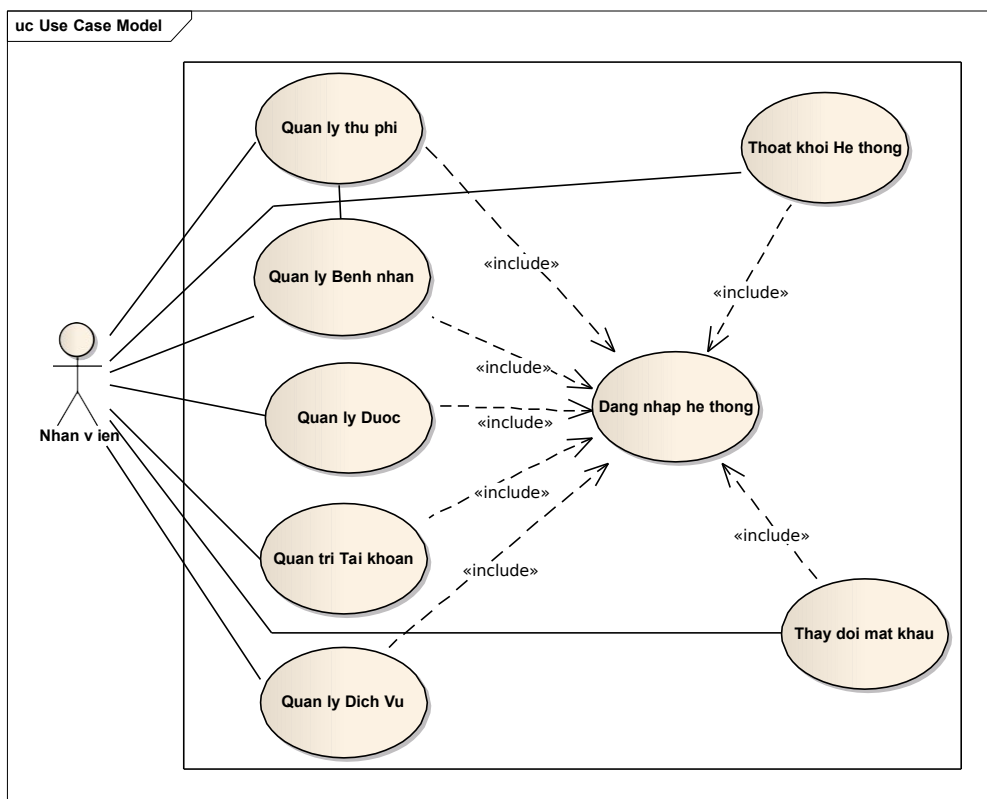
CHƯƠNG III PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1. Xây Dựng Biểu Đồ Use Case

3.1.1. Biểu đồ Use Case tổng quát

Dựa trên các yêu cầu như trên, biểu đồ use case tổng quát của hệ thống sẽ gồm 1 tác nhân chính tác động đến hệ thống: nhân viên phòng khám nói chung (nhân viên phòng khám ở đây là những người làm việc tại phòng khám như: nhân viên tiếp đón, bác sĩ, dược sĩ, quản trị viên...)

Từ tác nhân trên, chức năng quan trọng đầu tiên mà bất kì hệ thống nào phải có là chức năng đăng nhập dành cho các nhân viên để quản trị và bảo vệ hệ thống. Mỗi nhân viên sẽ có một tài khoản để đăng nhập, nhân viên phải đăng nhập đúng mật khẩu mới có thể vào hệ thống quản lý phòng khám. Sau khi đăng nhập tùy vào nhiệm vụ của nhân viên phòng khám mà có những chức năng quản lý khác nhau.



Hình 3.1 Biểu đồ Use Case Mức tổng quát

3.1.2. Phân rã biểu đồ Use Case.

3.1.2.1. Use Case Đăng nhập hệ thống

Tiêu đề: đăng nhập vào hệ thống.

Tóm tắt: UC này cho phép nhân viên đăng nhập vào hệ thống.

Tác nhân: Nhân viên (Bao gồm tất cả các nhân viên phòng khám)

Tiền điều kiện: Nhân viên phải có tài khoản do hệ thống cấp trước đó. Hồ sơ nhân viên đã được cập nhật trong csdl

Hậu điều kiện: Sau khi đăng nhập thành công hệ thống lưu lại thông tin nhân viên, cũng như quyền hạn của nhân viên đó

Luồng sự kiện chính:

Hành động của tác nhân	Dữ liệu của hệ thống	Danh sách dữ liệu liên quan
1.Use Case này bắt đầu từ khi nhân viên chạy chương trình	2.Hệ thống hiện thị một dialog và yêu cầu nhập thông tin username password	
3.Nhân viên điền thông tin, nhấn nút đăng nhập	4.Hệ thống kiểm tra tin xác thực. Nếu đúng cho đăng nhập, nếu sai hiện thị cảnh báo yêu cầu nhập lại(quay về bước 3)	Danh sách user (danh sách nhân viên)

Luồng sự kiện phụ : Bước 2: Dialog sẽ lưu cả thông số cấu hình truy cập csdl.

3.1.2.2. Use Case Thay Đổi mật khẩu

Tiêu Đề : Thay đổi mật khẩu

Tóm Tắt : UC cho phép thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống

Tiền điều kiện: Nhân viên phải có tài khoản do hệ thống cấp trước đó. Hồ sơ nhân viên đã được cập nhật trong csdl

Hậu điều kiện: Sau khi đổi mật khẩu thành công. Hệ thống sẽ lưu lại thông tin mật khẩu mới. Nhân viên sẽ dùng mật khẩu mới cho lần đăng nhập sau

Luồng sự kiện chính:

Hành động của tác nhân	Dữ liệu của hệ thống	Danh sách dữ liệu liên quan
1. Nhân viên nhấn nút “đổi mật khẩu” từ giao diện chính của chương trình.	2. Hệ thống hiện thị một dialog và yêu cầu nhập thông tin mật khẩu cũ và mới	
3. Nhân viên điền mật khẩu cũ và mật khẩu mới vào Dialog	4. Hệ thống kiểm tra tin xác thực. Nếu đúng mật khẩu cũ thì sẽ đổi mật khẩu mới	Danh sách thông tin nhân viên

3.1.2.3. Use Case Thoát khỏi hệ thống.

Tiêu Đề : Thoát khỏi hệ thống

Tóm Tắt : UC cho phép người dùng thoát khỏi hệ thống

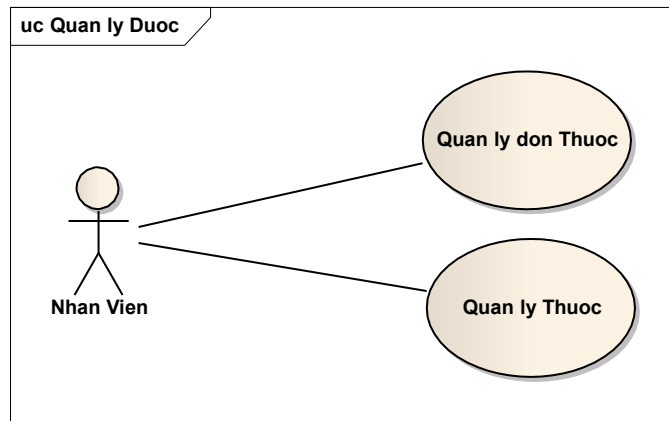
Tiền điều kiện: Nhân viên (bao gồm tất cả nhân viên phòng khám) đã đăng nhập hệ thống

Hậu điều kiện: nhân viên thoát khỏi hệ thống. màn hình giao diện chờ về trạng thái đăng nhập.

Luồng sự kiện chính:

Hành động của tác nhân	Dữ liệu của hệ thống	Danh sách dữ liệu liên quan
1. Nhân viên nhấn nút “Thoát” từ giao diện chính của chương trình.	2. Hệ thống hiện thị một dialog và yêu cầu xác nhận thông tin	
3. Nhân viên nhấn đồng ý (OK)	4. Màn hình giao diện chương trình chính mất đi. Hiện thị lại màn hình đăng nhập	Danh sách thông tin nhân viên

3.1.2.4. Use Case Quản lý Dược



Hình 3.2 Biểu đồ Use case Quản lý dược

Đặc tả UC Quản lý dược:

Tác nhân : Nhân viên quầy thuốc (Dược sĩ)

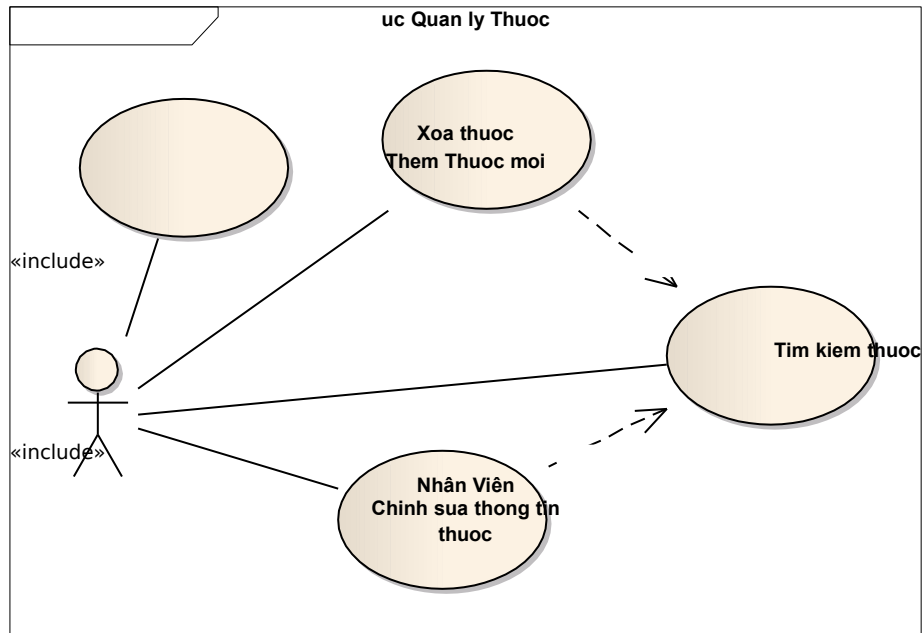
Mục đích: Quản lý cập nhật thông tin thuốc và các thiết bị y tế của phòng khám

Mô tả : Sau khi đăng nhập hệ thống nhân viên có thể với thuốc trong danh sách và cập nhật đơn thuốc. *Mô hình Use Case mức con*:

UC quản lý thuốc có 2 UC con:

- UC Quản lý thuốc: Các thao tác với thuốc
- UC Quản lý đơn thuốc: Các thao tác với đơn thuốc

a) UC Quản lý Thuốc



Hình 3.3 Biểu đồ Use case Quản lý thuốc

Trong UC Quản lý thuốc có 4 UC mức con :

- Nhập thuốc mới: thêm thuốc mới (thiết bị được) vào trong danh sách thuốc
- Chỉnh sửa thuốc: thay đổi thông tin thuốc, thiết bị được
- Tìm kiếm thuốc: tìm và xem thông tin chi tiết các loại thuốc trong ds
- Xóa thuốc: xóa thuốc khỏi danh sách thuốc
- Quản lý đơn thuốc: quản lý đơn thuốc, toa thuốc.

➤ UC Nhập thuốc mới:

Tiền điều kiện: Nhân viên đăng nhập hệ thống:

Hậu điều kiện: Sau khi thao tác thành công, thông tin về thuốc mới được nhập vào CSDL

Luồng sự kiện chính :

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1.chọn chức năng quản lý thuốc	2.Hiện form quản lý thuốc	Danh sách nhóm thuốc
3.Chọn chức năng tạo mới thuốc	4. cho phép nhập dữ liệu vào các ô textbox	Danh sách thuốc
5.Nhập dữ liệu vào và nhấn nút thêm mới	6. Lưu thông tin thuốc vào csdl	Danh sách thuốc

Luồng điều kiện phụ: Bước 5: Kiểm tra thông tin nhập vào, nếu thiếu hoặc không chính xác thì yêu cầu nhập lại.

➤ UC chỉnh sửa thuốc:

Tiền điều kiện: Nhân viên đăng nhập hệ thống, danh sách các loại thuốc đã có trong CSDL.

Hậu điều kiện: sau khi thao tác thành công thông tin thuốc được cập nhật vào csdl

Luồng sự kiện chính:

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1. Từ Cửa sổ quản lý thuốc người dùng chọn thuốc từ danh sách thuốc	2. Hiện thị thông tin chi tiết thuốc vào các ô textbox	Danh sách thuốc
3. Sửa thông tin thuốc thuốc và nhấn nút chỉnh sửa	4. Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu	Danh sách thuốc

Luồng sự kiện phụ: Bước 4: Kiểm tra thông tin mới sửa, nếu thiếu hoặc không chính xác thì yêu cầu người dùng nhập lại.

Sự kiện đặc biệt: Nhóm thuốc được chọn từ danh sách các nhóm thuốc được đã có

➤ **UC Xóa thuốc:**

Tiền điều kiện: Nhân viên đăng nhập hệ thống

Hậu điều kiện: sau khi thao tác thành công thông tin thuốc bị xóa khỏi csdl

Luồng sự kiện chính:

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
Từ danh sách thuốc trong của sổ Quản lý thuốc, Người dùng chọn thuốc trong danh sách	2. Hiện thị đầy đủ thông tin thuốc cần xóa	
3.Nhấn nút xóa thuốc	4. Thuốc bị xóa khỏi CSDL, Hiện thị thông báo xóa thuốc thành công,	Danh sách nhóm thuốc & được phân

Luồng sự kiện phụ: Bước 4: Xác nhận lại yêu cầu, nếu người dùng muốn xóa thì xóa dữ liệu khỏi CSDL

➤ **UC Tìm kiếm thuốc:**

Tiền điều kiện: Nhân viên đăng nhập hệ thống

Hậu điều kiện: Sau khi thao tác thành công, tất cả thông tin thuốc liên quan cần tìm hiện ra màn hình cho người dùng.

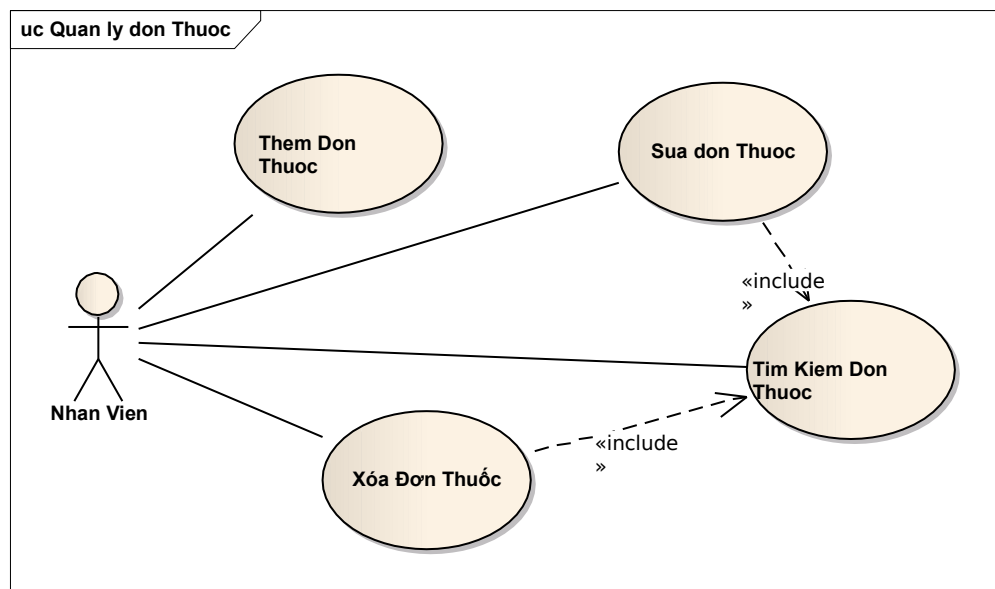
Luồng sự kiện chính:

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1.Chọn chức năng tìm kiếm Thuốc	2.Hiện form tìm kiếm	
3.Nhập các điều kiện tìm kiếm	4.Hiện thị ra thông tin về thuốc thỏa mãn điều kiện	Danh sách thuốc

Luồng sự kiện phụ:

- Bước 4 : Nếu không tìm thấy thông tin về thuốc thỏa mãn điều kiện, thì yêu cầu nhập lại điều kiện hoặc dừng tìm kiếm.
- Bước 5: Có thể tiến hành sửa hoặc xóa thuốc vừa tìm được

b) UC Quản Lý Đơn thuốc :



Hình 3.4 Biểu đồ use case quản lý đơn thuốc

UC Quản lý Đơn thuốc có 3 UC mức lá :

2. UC Thêm đơn thuốc
3. UC tìm kiếm đơn thuốc
4. UC sửa đơn thuốc
5. UC xóa đơn thuốc

➤ **UC Thêm đơn thuốc mới:**

Tiền điều kiện: Nhân viên đăng nhập hệ thống:

Hậu điều kiện: Sau khi thao tác thành công, thông tin về đơn thuốc mới được lưu vào CSDL

Luồng sự kiện chính :

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1.chọn chức năng quản lý đơn thuốc	2.Hiện form quản lý đơn thuốc	Danh sách đơn thuốc
3.Chọn chức năng tạo mới đơn thuốc	4. cho phép nhập dữ liệu vào các ô textbox	Danh sách đơn thuốc
5.Nhập dữ liệu về thông tin đơn thuốc, tìm kiếm các thuốc cần thêm vào đơn.	6. hiển thị thông tin thuốc cần thêm.	Danh sách thuốc
7. Chọn thuốc đã tìm kiếm được nhấn vào nút thêm thuốc	8. hiển thị dialog thông báo yêu cầu nhập số lượng thuốc	Danh sách đơn thuốc
9. Nhập vào số lượng thuốc trong đơn thuốc.	10. thông báo thành công	Danh sách đơn thuốc

➤ **UC Tìm kiếm đơn thuốc**

Tiền điều kiện: Nhân viên(Bác sĩ, Dược sĩ) đăng nhập hệ thống:

Hậu điều kiện: Sau khi thao tác thành công, thông tin về đơn thuốc được tìm và đưa ra màn hình

Luồng sự kiện chính :

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1.chọn chức năng quản lý đơn thuốc	2.Hiện form quản lý đơn thuốc	Danh sách đơn thuốc
3.Nhập thông tin mã thuốc vào và nhấn nút tìm kiếm	4. Thông báo tìm kiếm thành công và hiện thị thông tin đơn thuốc.	Danh sách đơn thuốc

Luồng điều kiện phụ: Bước 4 : nếu không tìm thấy đơn thuốc thì thông báo không tìm thấy và yêu cầu nhập lại.

➤ **UC Sửa đơn thuốc :**

Tiền điều kiện: Nhân viên đăng nhập hệ thống, có quyền quản trị thuốc. Nhân viên đã thực hiện UC tìm kiếm thuốc

Hậu điều kiện: Sau khi thao tác thành công, thông tin về đơn thuốc đã sửa được lưu vào CSDL

Luồng sự kiện chính :

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1. Từ đơn thuốc, Người dùng sửa thông tin thuốc. nhấn đồng ý	2.Hiển thị thông báo sửa thành công	Danh sách đơn thuốc

➤ **UC Xóa đơn thuốc :**

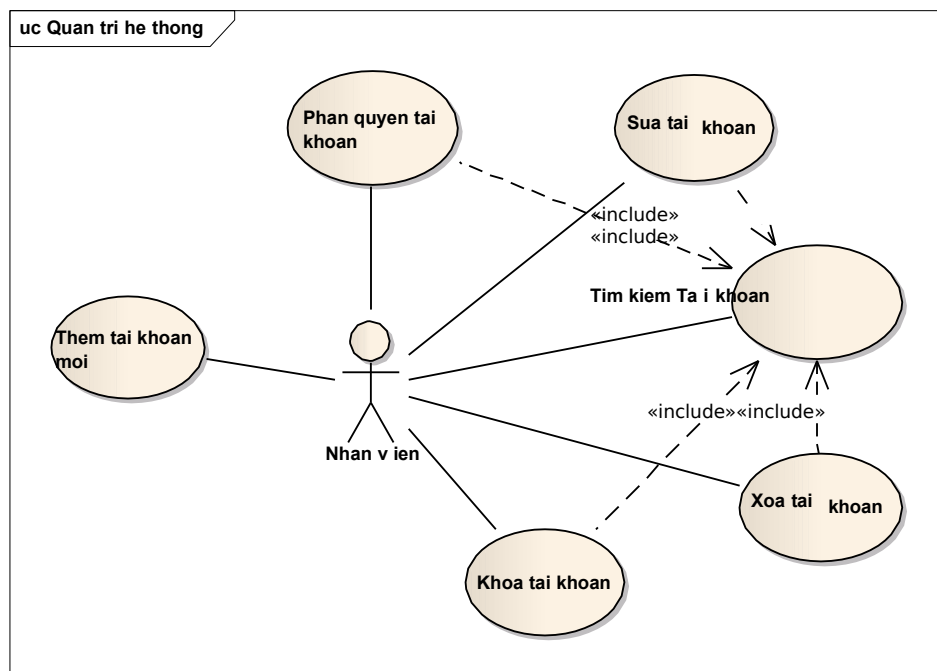
Tiền điều kiện: Nhân viên đăng nhập hệ thống, có quyền quản trị thuốc. Nhân viên đã thực hiện UC tìm kiếm thuốc

Hậu điều kiện: Sau khi thao tác thành công, thông tin về đơn thuốc đã sửa được lưu vào CSDL

Luồng sự kiện chính :

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1. Từ đơn thuốc, Người dùng Chọn chức năng xóa thuốc	2. Hiện thị thông báo Xác nhận xóa đơn thuốc	
3. Nhấn ok để xác nhận xóa	4. Xóa đơn thuốc khỏi danh sách thuốc.	Danh sách đơn thuốc

3.1.2.5. Use Case Quản trị hệ thống:



Hình 3.5 Biểu đồ Use case quản trị tài khoản

Đặc tả UC Quản trị Hệ thống:

Tác nhân : Nhân viên (Quản trị viên)

Mục đích: Cập nhật quản lý thông tin về các tài khoản người dùng hệ thống

Mô tả : Sau khi đăng nhập hệ thống nhân viên (Quản trị viên) có thể tìm kiếm các tài khoản, nếu tài khoản nào vi phạm quyền hay ko sử dụng nữa thì có thể khóa hoặc xóa tài khoản, ngoài ra quản trị viên có thể thêm mới tài khoản và phân quyền cho tài khoản đó.

Mô hình Use Case mức lá: UC Tài khoản có 6 UC con:

- Sửa tài khoản: thay đổi thông tin tài khoản.
- Tìm kiếm thuốc: tìm và xem thông tin chi tiết về người dùng tài khoản
- Xóa tài khoản: Xóa tài khoản khỏi danh sách người dùng
- Phân quyền tài khoản: thay đổi, thiết lập Quyền người dùng tài khoản
- Thêm tài khoản: Thêm tài khoản mới vào danh sách
- Khóa tài khoản: Khóa tài khoản người dùng khi có dấu hiệu vi phạm

➤ UC Thêm tài khoản mới

Tiền điều kiện: Nhân viên, quản trị viên đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện: sau khi thao tác thành công, thông tin tài khoản mới được tạo lập và lưu vào csdl.

Luồng sự kiện chính:

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1. Từ cửa sổ quản lý nhân viên, chọn chức năng tạo mới tài khoản	Làm trống các ô text nhập dữ liệu	

Nhập thông tin về tài khoản, nhấn nút thêm mới	4. Thêm mới vào CSDL	Danh sách người sử dụng
--	----------------------	-------------------------

Luồng sự kiện phụ: Bước 4: kiểm tra thông tin nhập vào, nếu thiếu hoặc không chính xác thì yêu cầu quản trị viên nhập lại.

➤ UC Sửa tài khoản

Tiền điều kiện: Nhân viên đăng nhập hệ thống, danh sách tài khoản đã có trong csdl

Hậu điều kiện: sau khi thao tác thành công thông tin tài khoản được cập nhật vào csdl

Luồng sự kiện chính:

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1. Từ cửa sổ quản lý nhân viên chọn một nhân viên trong danh sách.	2. Hiện thị tất cả các thông tin liên quan đến nhân viên đã chọn.	Danh sách tài khoản
3. Sửa thông tin nhân viên, nhấn nút sửa	4. Cập nhật thông tin vào csdl, thông báo sửa thành công.	Danh sách tài khoản

Luồng sự kiện phụ: Bước 4: Kiểm tra thông tin, nếu thiếu hoặc không chính xác thì thông báo yêu cầu người dùng nhập lại.

➤ UC Xóa tài khoản

Tiền điều kiện: Nhân viên đăng nhập hệ thống, danh sách tài khoản đã có trong csdl.

Hậu điều kiện: sau khi thao tác thành công thông tin tài khoản bị xóa khỏi csdl

Luồng sự kiện chính:

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1. chọn tài khoản từ danh sách các tài khoản của cửa sổ quản lý nhân viên	2. Hiện thị danh sách tất cả các thông tin của tài khoản đó.	Danh sách tài khoản
3. nhấn nút Xóa	4. Thuộc bị xóa khỏi CSDL, Hiện thị thông báo xóa thuộc thành công,	

Luồng sự kiện phụ: Bước 4: Xác nhận lại yêu cầu, nếu người dùng muốn xóa thì xóa dữ liệu khỏi CSDL

➤ UC Tìm kiếm Tài khoản:

Tiền điều kiện: Nhân viên đăng nhập hệ thống, danh sách tài khoản đã có trong csdl

Hậu điều kiện: Sau khi thao tác thành công, tất cả thông tin về tài khoản liên quan cần tìm hiện ra màn hình cho người dùng.

Luồng sự kiện chính:

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1. Nhập thông tin tài khoản	2. Hiện thị các thông tin	Danh sách tài

cần tìm kiếm, và chọn chức năng tìm kiếm	liên quan đến tài khoản thỏa mãn đk	khóan
--	-------------------------------------	-------

Luồng sự kiện phụ:

- Bước 2 : Nếu không tìm thấy thông tin tài khoản thỏa mãn điều kiện, thì yêu cầu nhập lại điều kiện hoặc dừng tìm kiếm.
- Bước 2: Có thể tiến hành sửa hoặc xóa thuộc vừa tìm được

➤ **UC Phân Quyền tài khoản:**

UC phân quyền tài khoản có tác dụng giúp người quản trị hệ thống có thể phân quyền sử dụng của các nhân viên phòng khám

Tiền điều kiện: Nhân viên đăng nhập hệ thống, danh sách tài khoản đã có trong csdl

Hậu điều kiện: Sau khi thao tác thành công, quyền của người dùng được thiết lập và lưu vào trong csdl

Luồng sự kiện chính:

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1. Từ danh sách các tài khoản trong cửa sổ quản lý nhân viên. Chọn 1 tài khoản	2. Hiện thị thông tin chi tiết về nhân viên.	Danh sách tài khoản
3. Nhấn nút phân quyền tài khoản	4. Hiện thị Form thông tin quyền của tài khoản	

5.Quản trị viên chọn quyền sử dụng cho nhân viên và nhấn ok.	6. Thông báo thiết đặt thành công, lưu vào csdl	Danh sách tài khoản.
--	---	----------------------

➤ **UC Khóa Tài khoản:**

Tiền điều kiện: Nhân viên đăng nhập hệ thống, danh sách tài khoản đã có trong csdl

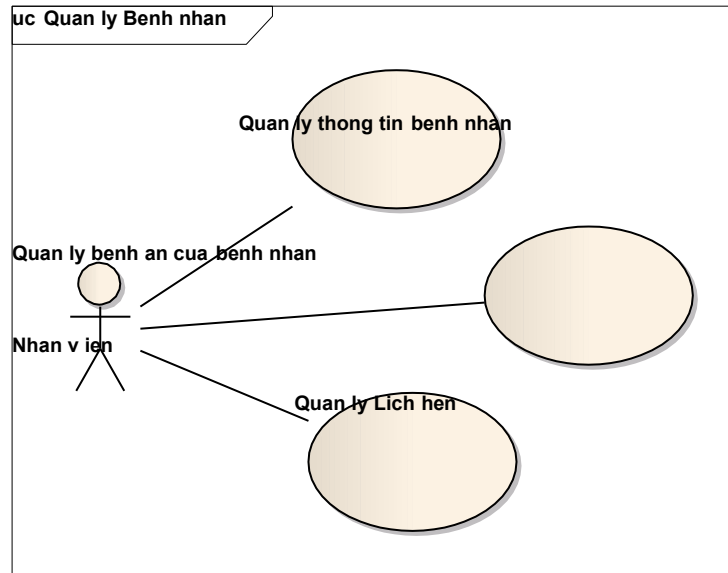
Hậu điều kiện: Sau khi thao tác thành công, tài khoản được chọn sẽ bị xóa và không thể đăng nhập hệ thống

Luồng sự kiện chính:

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1.Chọn một tài khoản từ danh sách các tài khoản hiện ra ở cửa sổ quản lý tài khoản	2. Hiện thị thông tin chi tiết tài khoản người dùng đồng thời hiện thị trạng thái nút khóa tài khoản	Danh sách tài khoản
3.Chọn tài khoản để Khóa	6. Thông báo thiết đặt thành công, lưu vào csdl	Thông tin tài khoản được chọn

Luồng sự kiện phụ: Bước 2 : Nếu tài khoản chưa bị khóa thì nút bấm sẽ ở trạng thái khóa tài khoản, Nếu tài khoản đã bị khóa thì nút bấm chuyển sang trạng thái mở khóa.

3.1.2.6. Use case Quản lý bệnh nhân



Hình 3.6 Biểu đồ Use case Quản lý bệnh

nhân Tác nhân: Nhân viên: nhân viên tiếp nhận bệnh nhân,
Bác sĩ.

Mục đích: cập nhật thông tin bệnh nhân, tình trạng sức khỏe qua các lần khám. Quản lý lịch hẹn bệnh nhân của phòng khám

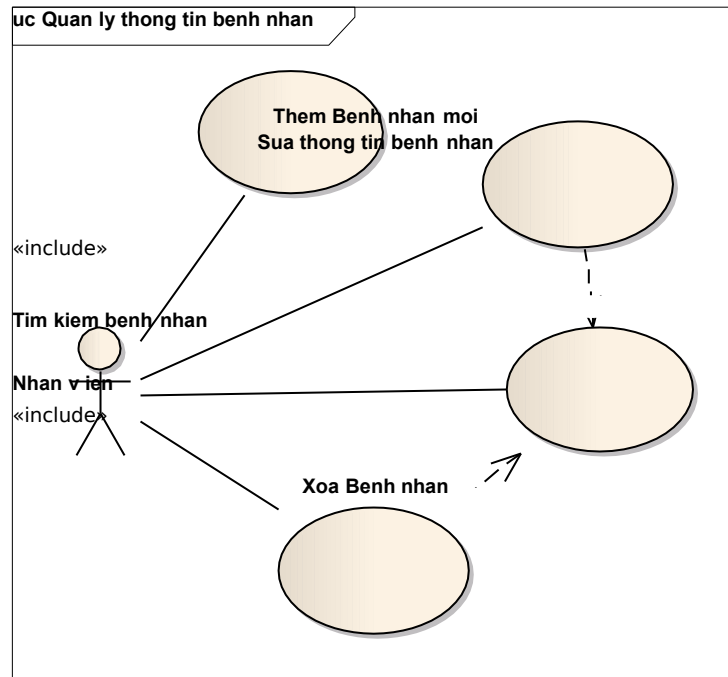
Mô tả: Sau khi nhân viên tiếp nhận đăng nhập hệ thống, có thể cập nhật: thêm, sửa, xóa thông tin bệnh nhân. Quản lý lịch hẹn bệnh nhân của phòng khám. Bác sĩ sau khi đăng nhập có thể quản lý tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, cập nhật chuẩn đoán sức khỏe của bệnh nhân

Trong UC Quản lý bệnh nhân ta đã phân rã ra thành 3 UC con là:

- UC Quản lý thông tin bệnh nhân: Cập nhật: thêm, sửa, xóa thông tin của bệnh nhân.
- UC Quản lý bệnh án của bệnh nhân: cập nhật tình trạng sức khỏe của bệnh nhân qua các lần khám

- UC Quản lý lịch hẹn bệnh nhân: khi bệnh nhân gọi điện thông báo đặt lịch hẹn khám trước của bệnh nhân, nhân viên phòng khám sẽ đặt lịch và quản lý quá trình khám của bệnh nhân

a) UC Quản lý thông tin bệnh nhân:



Hình 3.7 Biểu đồ Use case Quản lý thông tin bệnh nhân

Trong UC Quản lý thông tin bệnh nhân được chia thành 4 UC con mức lá :

- Thêm bệnh nhân:
- Sửa thông tin bệnh nhân:
- Xóa thông tin bệnh nhân:
- Tìm kiếm bệnh nhân:

➤ **UC Thêm bệnh nhân:**

Tiền điều kiện: Nhân viên tiếp đón đăng nhập hệ thống.

Hậu điều kiện: sau khi thao tác thành công, thông tin bệnh nhân mới được tạo lập và lưu vào csdl.

Luồng sự kiện chính:

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1.Chọn chức năng tiếp nhận bệnh nhân từ giao diện chương trình chính	Hiển thị cửa sổ tiếp nhận bệnh nhân.	
3.Nhấn nút tạo mới bệnh nhân	4.Xóa trắng tất cả dữ liệu trong các ô nhập dữ liệu.	Danh sách Bệnh nhân
5.Nhập thông tin bệnh nhân mới vào và nhấn nút tiếp nhận	6. lưu thông tin bệnh nhân vào csdl	Danh sách Bệnh nhân

Luồng sự kiện phụ:

- Bước 4 : thay đổi trạng thái nút bấm “tạo mới” thành “hủy tạo mới”
- Bước 6: kiểm tra thông tin nhập vào, nếu thiếu hoặc không chính xác thì yêu cầu nhân viên nhập lại.

➤ UC Tìm kiếm bệnh nhân

Tiền điều kiện: Nhân viên tiếp đón đăng nhập hệ thống

Hậu điều kiện: Sau khi tạo thành công, tất cả thông tin liên quan đến bệnh nhân cần tìm hiện ra màn hình cho người dùng.

Luồng sự kiện chính:

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1.Từ giao diện chương trình chính chọn chức năng tiếp	2.Hiển thị cửa sổ tương ứng	

nhận bệnh nhân hoặc quản lý bệnh nhân		
3. Nhập thông tin tìm kiếm và nhấn nút tìm kiếm	4. Hiện thị ra thông tin về thuốc thỏa mãn điều kiện	Danh sách bệnh nhân

Luồng sự kiện phụ:

- Bước 4 : Nếu không tìm thấy thông tin về thuốc thỏa mãn điều kiện, thì yêu cầu nhập lại điều kiện hoặc dừng tìm kiếm.
- Bước 5: Có thể tiến hành sửa hoặc xóa thuốc vừa tìm được

➤ **UC Sửa thông tin bệnh nhân:**

Tiền điều kiện: Nhân viên đăng nhập hệ thống, danh sách Bệnh nhân đã có trong csdl

Hậu điều kiện: sau khi thao tác thành công thông tin bệnh nhân được cập nhật vào csdl

Luồng sự kiện chính:

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1. Chọn bệnh nhân từ danh sách bệnh nhân trong cửa sổ quản lý phòng khám	2. Hiện thị thông tin chi tiết về bệnh nhân	Danh sách bệnh nhân
3. Sửa thông tin bệnh nhân, ghi lại	4. Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu, thông	Danh sách bệnh nhân

Luồng sự kiện phụ: Bước 4: Kiểm tra thông tin, nếu thiếu hoặc không chính xác thì thông báo yêu cầu người dùng nhập lại.

➤ **UC Xóa Bệnh nhân:**

Tiền điều kiện: Nhân viên đăng nhập hệ thống, danh sách Bệnh nhân đã có trong csdl

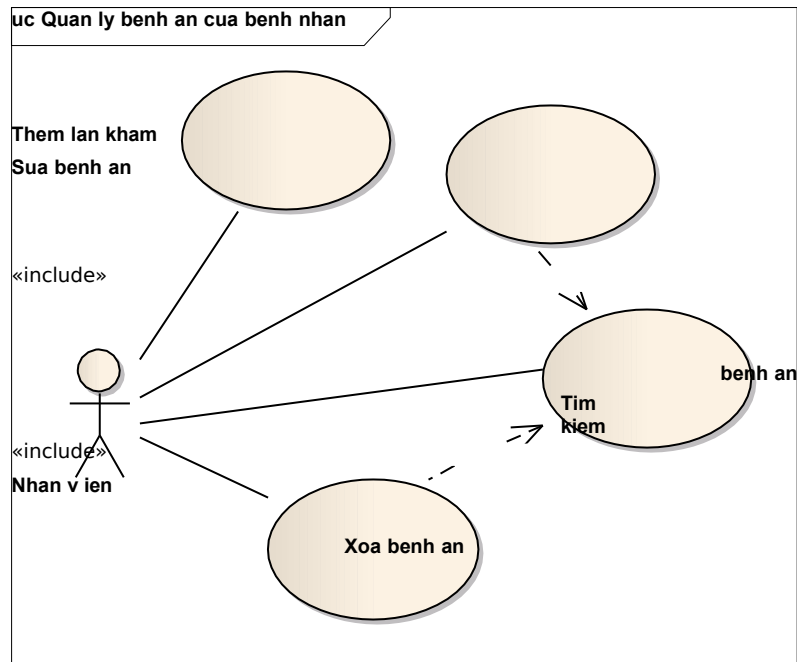
Hậu điều kiện: sau khi thao tác thành công thông tin bệnh nhân bị xóa và cập nhật vào csdl

Luồng sự kiện chính:

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1. Chọn bệnh nhân từ danh sách bệnh nhân	2. Hiện thị thông tin chi tiết về bệnh nhân	Danh sách bệnh nhân
3. Chọn chức năng xóa	4. Xóa bệnh nhân khỏi danh sách, cập nhật csdl	Danh sách bệnh nhân

Luồng sự kiện phụ: Bước 4: hiện thị cảnh báo có chắc chắn xóa hay không. Nếu đồng ý tất cả thông tin liên quan đến bệnh nhân như bệnh án, Phiếu chỉ định dịch vụ

b) UC Quản lý bệnh án bệnh nhân

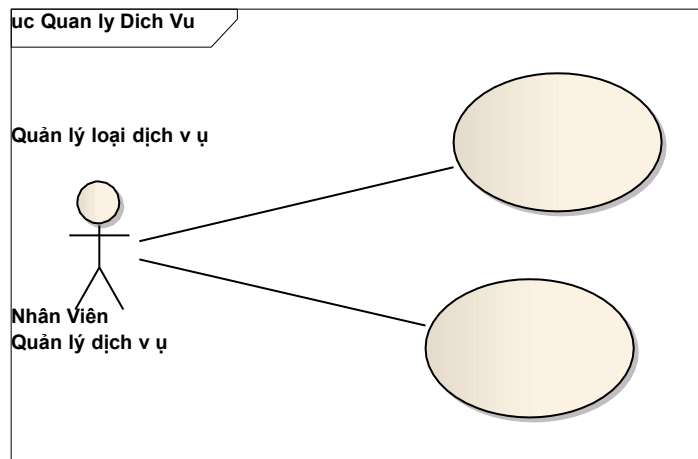


Hình 3.8 Biểu đồ Use case quản lý bệnh án bệnh nhân

UC quản lý bệnh nhân được chia thành 4 UC con mức là tương ứng với các chức năng thêm sửa xóa và tìm kiếm bệnh án.

3.1.2.5. UC Quản lý Dịch Vụ :

Trong UC này hệ thống phải quản lý được các dịch vụ của phòng khám, giá từng loại dịch vụ có thể thay đổi theo biến động của thị trường. đặc biệt quan trọng phải tử động tính tiền của bệnh nhân qua các dịch vụ và lưu lại vào hồ sơ.



Hình 3.9 Biểu đồ Use case quản lý dịch vụ

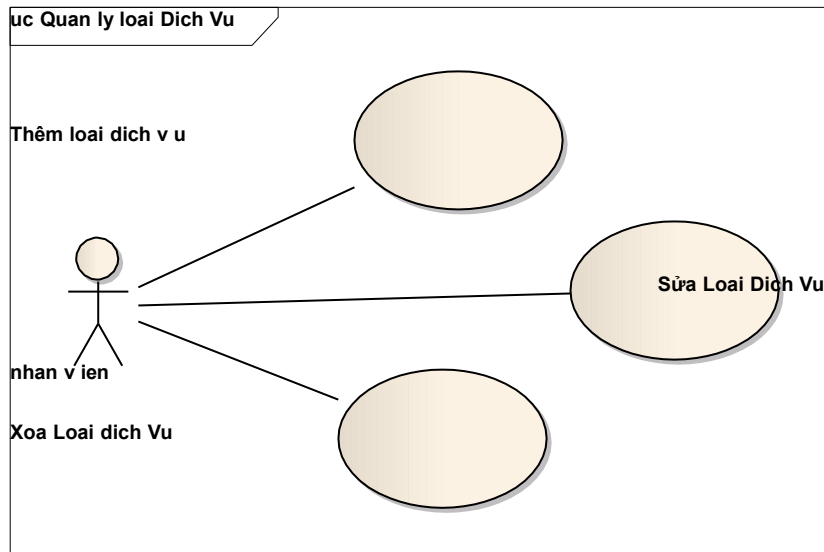
Tác nhân: Nhân viên phòng khám (người quản lý phòng khám hoặc nhân viên thu phí)

Mục đích : Sau khi đăng nhập hệ thống, nhân viên có thể quản lý thông tin về loại dịch vụ và dịch vụ tương ứng. cập nhật tên dịch vụ, thông tin giá cả của từng loại dịch vụ

Trong UC quản lý dịch vụ ta chia thành 2 UC con:

- Quản lý Loại dịch Vụ :
- UC Quản lý dịch vụ:

a) **UC Quản lý Loại Dịch Vụ:**



Hình 3.10 Biểu đồ Use case quản lý loại dịch vụ

Trong UC này chia thành 3 UC con :

- Thêm loại dịch vụ:
- Sửa loại dịch vụ:
- Xóa loại dịch vụ :

➤ **UC Thêm loại Dịch Vụ:**

Tiền điều kiện : Nhân viên đăng nhập hệ thống và có quyền quản trị Dịch vụ,

Hậu điều kiện : Sau khi thao tác thành công, Thông tin loại dịch vụ mới được thêm vào csdl

Luồng sự kiện chính :

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1. Nhân viên chọn tab Loại Dịch vụ trong cửa sổ quản lý dịch vụ	1. Hiện thi danh sách thông tin tất cả các dịch vụ	Danh sách Loại dịch vụ

3. Nhân viên nhân nút tạo mới để xóa thông tin cũ trên các ô nhập dữ liệu	4. các ô nhập dữ liệu được xóa trắng.	Danh sách Loại dịch vụ
5. Nhập thông tin loại dịch vụ mới và nhấn nút thêm mới	6. Thông tin được lưu vào csdl	Danh sách Loại dịch vụ

➤ **UC Sửa loại Dịch Vụ:**

Tiền điều kiện : Nhân viên đăng nhập hệ thống và có quyền quản trị Dịch vụ,

Hậu điều kiện : Sau khi thao tác thành công, Thông tin loại dịch vụ được chỉnh sửa và thêm vào csdl

Luồng sự kiện chính :

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1. Nhân viên chọn tab Loại Dịch vụ trong cửa sổ quản lý dịch vụ	2. Hiện thị danh sách thông tin tất cả các dịch vụ	Danh sách Loại dịch vụ
3. chọn loại Dịch vụ muốn chỉnh sửa	4. Hiện thị thông tin về loại dịch vụ đã chọn	Danh sách Loại dịch vụ
5. Nhập thông tin cần sửa và nhấn nút sửa	6. Thông tin được thay đổi và lưu vào csdl	Danh sách Loại dịch vụ

➤ **UC Xóa loại Dịch Vụ:**

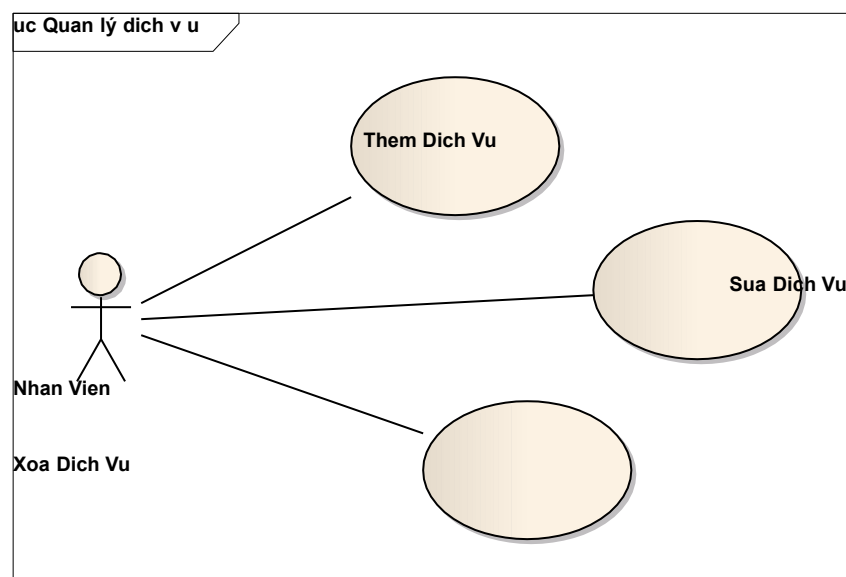
Tiền điều kiện : Nhân viên đăng nhập hệ thống và có quyền quản trị Dịch vụ,

Hậu điều kiện : Sau khi thao tác thành công, Thông tin loại dịch vụ bị xóa khỏi csdl

Luồng sự kiện chính :

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1. Nhân viên chọn tab Loại Dịch vụ trong cửa sổ quản lý dịch vụ	2. Hiện thị danh sách thông tin tất cả các dịch vụ	Danh sách Loại dịch vụ
3. chọn loại Dịch vụ muốn chỉnh sửa	4. Hiện thị thông tin về loại dịch vụ đã chọn	Danh sách Loại dịch vụ
5. nhấn nút xóa loại dịch vụ	6. thông tin loại dịch vụ bị xóa khỏi csdl	Danh sách Loại dịch vụ

b) UC Quản lý Dịch vụ :



Hình 3.11 Biểu đồ use case quản lý dịch vụ

Trong UC này chia thành 3 UC con :

- Thêm dịch vụ:
- Sửa dịch vụ:
- Xóa dịch vụ :

➤ **UC Thêm Dịch Vụ:**

Tiền điều kiện : Nhân viên đăng nhập hệ thống và có quyền quản trị Dịch vụ,

Hậu điều kiện : Sau khi thao tác thành công, Thông tin loại dịch vụ mới được thêm vào csdl

Luồng sự kiện chính :

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1. Nhân viên chọn tab Dịch vụ trong cửa sổ quản lý dịch vụ	2. Hiện thị danh sách thông tin tất cả các dịch vụ	Danh sách dịch vụ
3. Nhân viên nhấn nút tạo mới để xóa thông tin cũ trên các ô nhập dữ liệu	4. các ô nhập dữ liệu được xóa trắng.	Danh sách dịch vụ
5. Nhập thông tin dịch vụ mới và nhấn nút thêm mới	6. Thông tin được lưu vào csdl	Danh sách dịch vụ

➤ UC Sửa Dịch Vụ:

Tiền điều kiện : Nhân viên đăng nhập hệ thống và có quyền quản trị Dịch vụ,
Hậu điều kiện : Sau khi thao tác thành công, Thông tin dịch vụ được chỉnh sửa và thêm vào csdl

Luồng sự kiện chính :

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1. Nhân viên chọn tab Dịch vụ trong cửa sổ quản lý dịch vụ	2. Hiển thị danh sách thông tin tất cả các dịch vụ	Danh sách dịch vụ
3. chọn loại Dịch vụ muốn chỉnh sửa	4. Hiển thị thông tin về dịch vụ đã chọn	Danh sách dịch vụ
5. Nhập thông tin cần sửa và nhấn nút sửa	6. Thông tin được thay đổi và lưu vào csdl	Danh sách dịch vụ

➤ UC Xóa Dịch Vụ:

Tiền điều kiện : Nhân viên đăng nhập hệ thống và có quyền quản trị Dịch vụ,
Hậu điều kiện : Sau khi thao tác thành công, Thông tin dịch vụ bị xóa khỏi csdl

Luồng sự kiện chính :

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1. Nhân viên chọn tab Dịch vụ trong cửa sổ quản lý dịch vụ	2. Hiển thị danh sách thông tin tất cả các dịch vụ	Danh sách dịch vụ
3. chọn Dịch vụ muốn	4. Hiển thị thông tin về	Danh sách dịch vụ

chỉnh sửa	dịch vụ đã chọn	
5. nhấn nút xóa dịch vụ	6. thông tin loại dịch vụ bị xóa khỏi csdl	Danh sách dịch vụ

3.1.2.6. UC Quản lý Thu Phí

Tác nhân: Nhân viên (Nhân viên quầy thu ngân)

Mục Đích: thu tiền dịch vụ và tiền thuốc của bệnh nhân, xác định bệnh nhân đã thu tiền để giúp bệnh nhân có thể khám bệnh và mua được thuốc

Mô tả : Sau khi nhân viên đăng nhập hệ thống nhân viên có thể quản lý quá trình thu phí của bệnh nhân theo ngày, xác định được bệnh nhân nào đã thu tiền, bệnh nhân nào chưa thu. Cập nhật thông tin bệnh nhân đã thu tiền phí.

Tiền điều kiện: Nhân viên đăng nhập hệ thống và có quyền quản trị chức năng thu tiền dịch vụ.

Hậu điều kiện : Cập nhật thông tin bệnh nhân đã thu tiền phí.

Luồng sự kiện chính :

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống	Dữ liệu liên quan
1. Nhân viên chọn chức năng thu tiền	2. Hiện thị cửa sổ thu tiền	
3. Nhân viên nhấn nút thu tiền dịch vụ hoặc thu tiền đơn thuốc	4. Hiện thị Dialog danh sách các bệnh nhân chưa thu tiền	Danh sách dịch vụ

5. Double click vào bệnh nhân cần thu tiền	6. Ấn Dialog và hiển thị thông tin các dịch vụ hoặc các loại thuộc bệnh nhân cần dùng, Tình tổng tiền của bệnh nhân	Danh sách dịch vụ
7. Nhấn nút thanh toán để thanh toán tiền cho bệnh nhân	8. Cập nhật thông tin bệnh nhân đã thu tiền và csdl	Danh sách dịch vụ

Luồng sự kiện phụ: Bước 8 : Hiển thị Dialog thông báo đã cập nhật thông tin thu tiền bệnh nhân.

3.2. Biểu đồ lớp phân tích

Từ quy trình hoạt động của phòng khám cũng như từ các Use case ta có thông tin sau :

Nhân viên hoạt động trong phòng khám phải được lưu trữ thông tin cá nhân như chung:

Họ Tên	Địa chỉ
Giới tính	email
Ngày tháng năm sinh	số điện thoại cố định để liên hệ trong trường hợp cần thiết
Số chứng minh thư	số điện thoại di động

Và các thông tin liên quan khác mang tính đặc trưng :như chức vụ, làm việc tại phòng ban nào. Ngoài ra mỗi nhân viên để truy xuất vào hệ thống sẽ cần phải có thêm thông tin như là: tài khoản truy cập mật khẩu, Quyền

Bệnh nhân khám bệnh tại phòng khám cũng phải được lưu trữ các thông tin cá nhân chung :

Họ Tên	Địa chỉ
Giới tính	email
Ngày tháng năm sinh	số điện thoại cố định để liên hệ trong trường hợp cần thiết
Số chứng minh thư	số điện thoại di động

- Và các thông tin khác như là :
- đối tượng bệnh nhân,
- tiền sử
- thông tin cơ bản về người thân bệnh nhân.

Từ Lớp cơ bản là Nhân viên và Bệnh Nhân ta thấy có nhưng thông tin chúng . Tạo thêm một lớp *người* sẽ được hai lớp trên kế thừa.

Trong các thuộc tính của lớp nhân viên có thuộc tính “*Phòng làm việc*” có thể tách riêng ra và chứa các thông tin như là : số phòng, vị trí phòng, tên phòng.

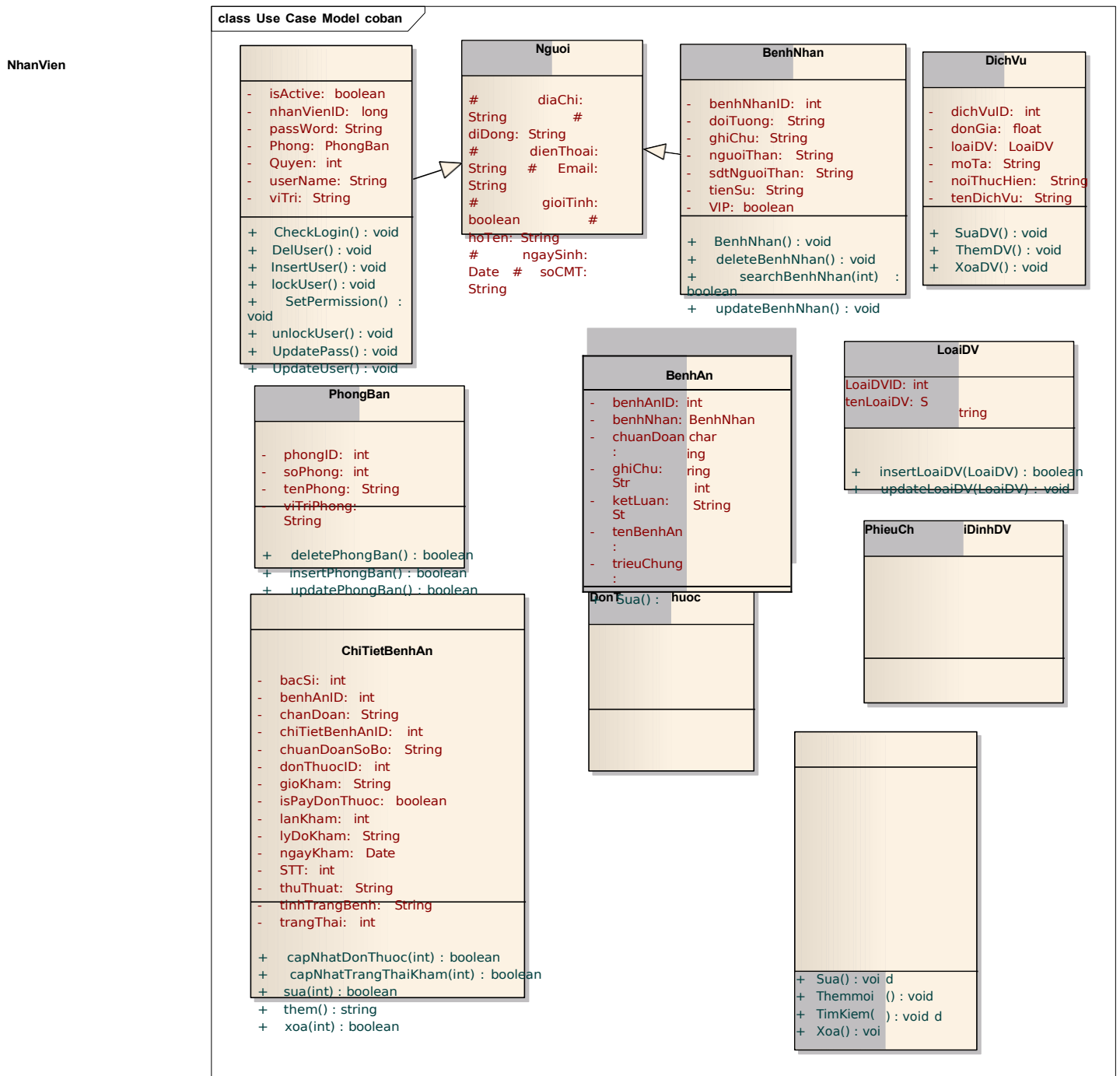
Trong phòng khám có quầy thuốc sẽ quản lý *thuốc* và *đơn thuốc* của phòng khám. Thông tin về Thuốc bao gồm : Tên thuốc, dạng bào chế, cách dùng, đơn vị tính, giá bán, giá nhập hàng, hạn sử dụng, tồn kho. Thông tin về Đơn thuốc bao gồm : Tên đơn thuốc, ngày kê đơn, tổng tiền của đơn thuốc.

Phòng khám chứa các dịch vụ để cho bệnh nhân có thể tới khám và sử dụng các dịch vụ. Thông tin về một *dịch vụ* gồm có : Tên dịch vụ, đơn giá, mô tả, nơi thực hiện dịch vụ. các có tính chất giống nhau sẽ được nhóm và

một *loại dịch vụ*. Mỗi một lần bệnh nhân sử dụng dịch vụ của phòng khám sẽ có một *phiếu chỉ định dịch vụ*. trong phiếu chứa thông tin sau: tên Dịch vụ, số lượng, thành tiền, thông tin thêm.

Mỗi bệnh nhân vào khám sẽ được xác định bệnh. Sẽ được lưu vào một hồ sơ *bệnh án*. Với mỗi lần tới khám bệnh, thông tin bệnh nhân sẽ được lưu tiếp vào bệnh án. Thông tin của bệnh án sẽ phải có thông tin bệnh nhân, tên bệnh án, triệu chứng, chẩn đoán, kết luận. mỗi lần đến khám sẽ lưu thông tin tiếp vào bệnh án như là: lý do khám, Bác sĩ khám, ngày,giờ khám, chẩn đoán sơ bộ, chẩn đoán cuối cùng, thủ thuật chữa trị, tình trạng bệnh.

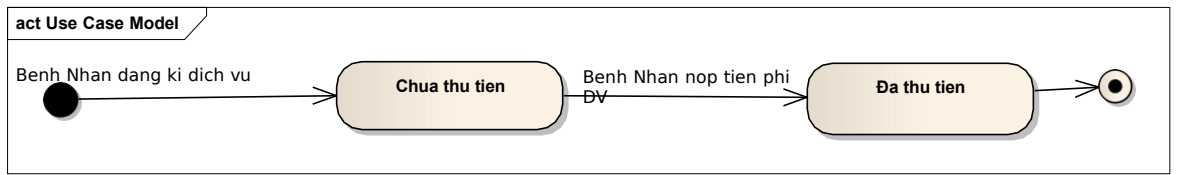
Từ phân tích ở trên ta có biểu đồ lớp phân tích sau :



Hình 3.12 Biểu đồ lớp mức phân tích

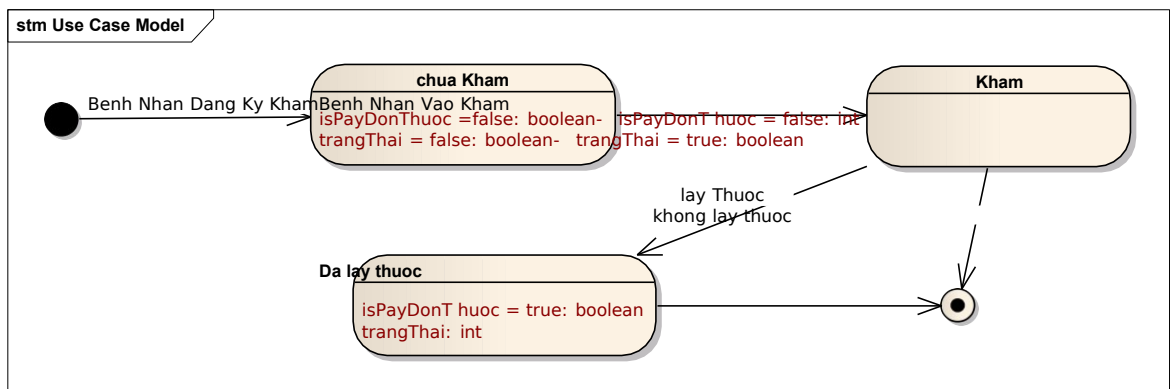
3.3. Biểu đồ trạng thái

Biểu đồ trạng thái lớp PhieuChiDinhDV:



Hình 3.13 Biểu đồ trạng thái lớp PhieuChiDinhDV:

Biểu đồ trạng thái lớp ChiTietBenhAn:



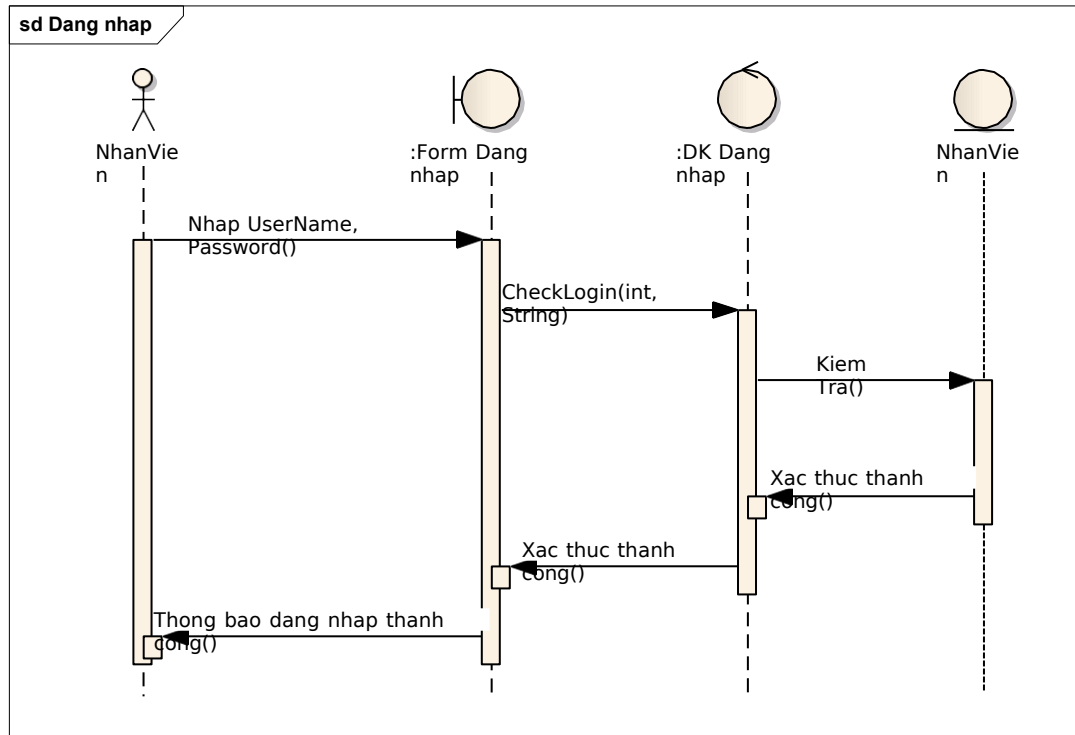
Hình 3.14 Biểu đồ trạng thái lớp chiTietBenhAn

CHƯƠNG IV THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Biểu đồ tuần tự

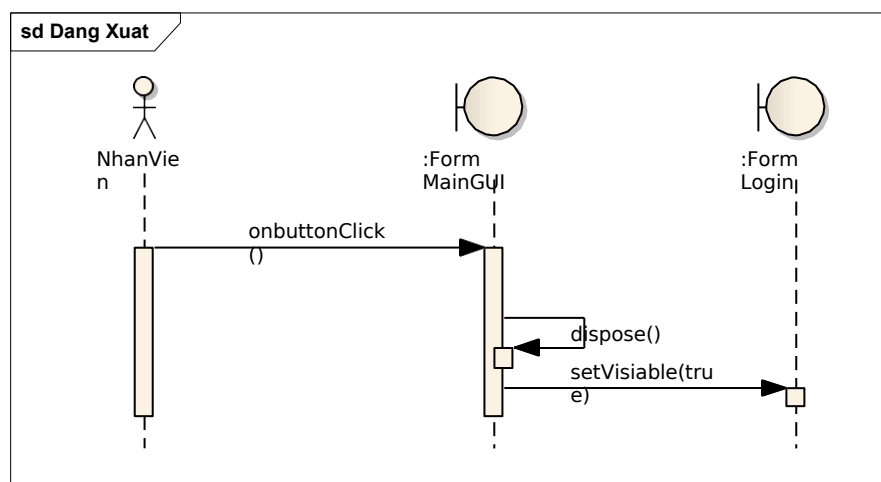
Do một số các biểu đồ tuần tự khá giống nhau nên chỉ vẽ một vài biểu đồ đặc trưng.

4.1.1. Biểu đồ tuần tự cho UC đăng nhập.



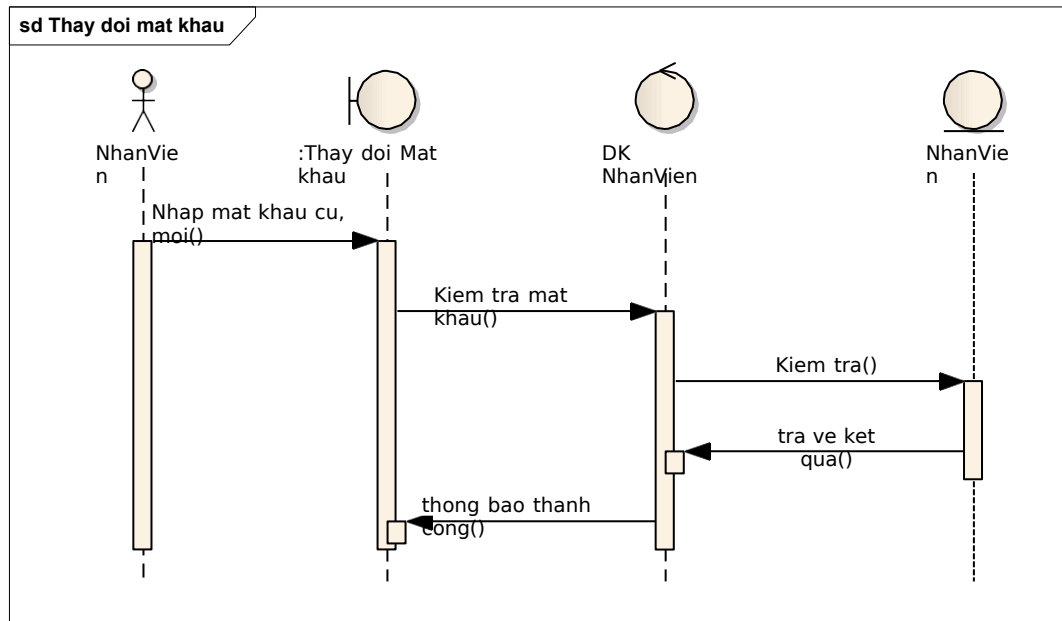
Hình 4.1 Biểu đồ tuần tự cho UC đăng nhập

4.1.2. Biểu đồ tuần tự cho UC đăng xuất.



Hình 4.2 Biểu đồ tuần tự cho UC đăng xuất

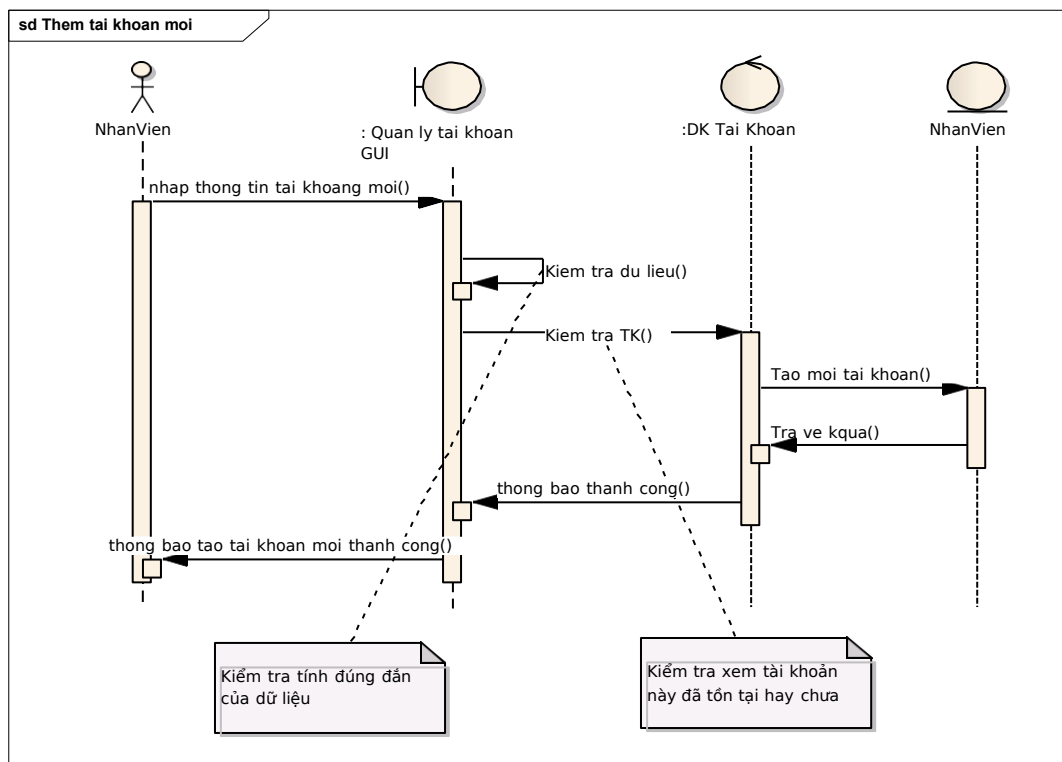
4.1.3. Biểu đồ tuần tự UC đổi mật khẩu:



Hình vẽ 4.3 Biểu đồ tuần tự cho UC đổi mật khẩu

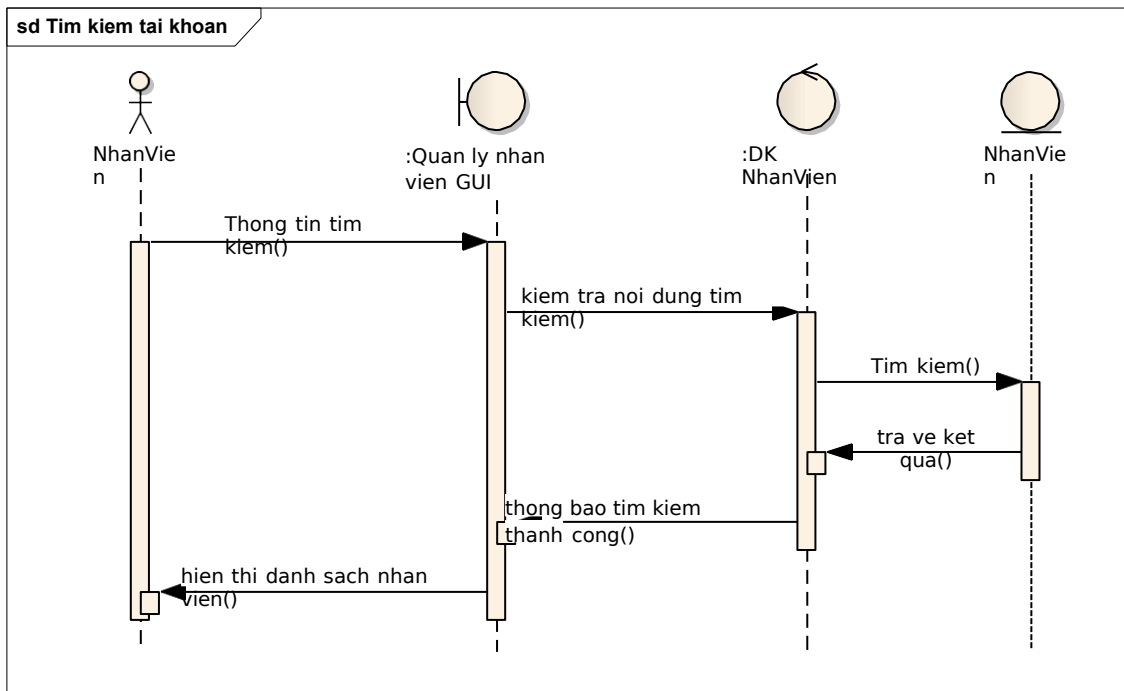
4.1.4. Biểu đồ tuần tự cho UC Quản lý tài khoản:

UC Thêm tài khoản mới :



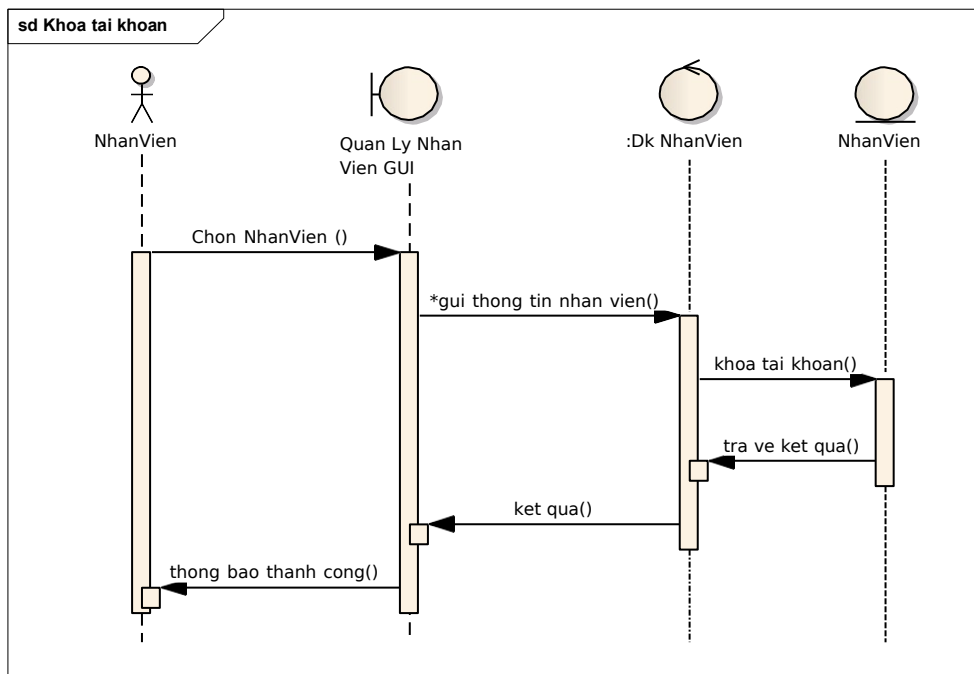
Hình 4.4 Biểu đồ tuần tự cho Use case Thêm tài khoản mới

UC Tìm kiếm tài khoản:



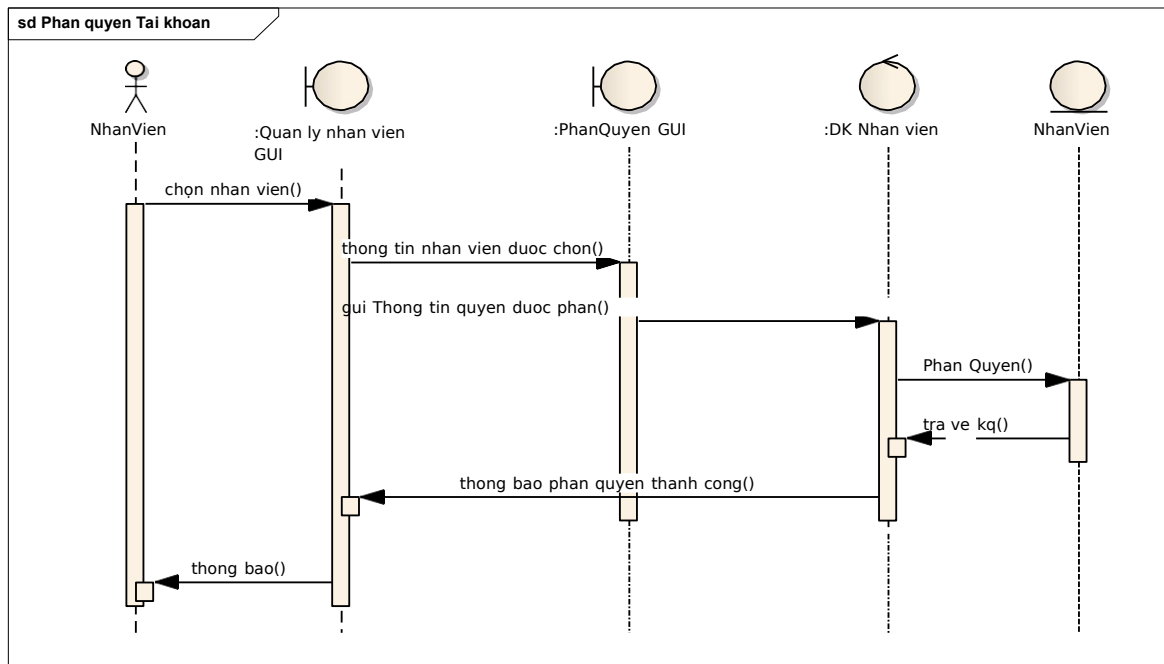
Hình 4.5 Biểu đồ tuần tự cho Use case tìm kiếm tài khoản

UC Khóa Tài khoản



Hình 4.6 Biểu đồ tuần tự cho Use case khóa tài khoản

UC Phân Quyền tài khoản:



Hình 4.7 Biểu đồ tuần tự cho Use Case Phân quyền tài khoản

4.2. Biểu đồ lớp chi tiết.

4.2.1. Bổ sung thuộc tính, phương thức cho lớp

- **Lớp Người:** Lớp người chứa các thông tin về một người. Danh sách các thuộc tính :

STT	Tên Thuộc tính	Phạm vi	Loại	Ý nghĩa/ghi chú
1.	hoTen	Protected	String	Họ tên của người
2.	gioiTinh	Protected	Boolean	Giới Tính của người
3.	diaChi	Protected	String	Địa chỉ của người
4.	Email	Protected	String	Email của người
5.	diDong	Protected	String	Điện thoại di động
6.	coDinh	Protected	String	Điện thoại cố định
7.	ngaySinh	Protected	Date	Ngày sinh
8.	soCMT	Protected	String	Chứng minh thư

- **Lớp Bệnh Nhân:** Danh sách các thuộc tính: ngoài các thuộc tính kế thừa từ lớp người, lớp bệnh nhân còn có thêm các thuộc tính sau:

STT	Tên Thuộc tính	Phạm vi	Loại	Ý nghĩa/ghi chú
1.	BenhNhanID	Private	Int	Mã số bệnh nhân
2.	tienSu	Private	String	Tiền sử của bệnh nhân
3.	Vip	Private	Boolean	có là bệnh nhân VIP?
4.	ghiChu	Private	String	Thông tin thêm về
5.	nguaiThan	Private	String	Họ tên người thân
6.	sdtNguoiThan	Private	String	Số điện thoại của

> **Lớp NhanVien:** Danh sách các thuộc tính:

STT	Tên Thuộc tính	Phạm vi	Loại	Ý nghĩa/ghi chú
1.	NhanVienID	Private	String	Mã số nhân viên
2.	userName	Private	String	Tên tài khoản
3.	Password	Private	String	Mật khẩu của tk
4.	viTri	Private	String	Vị trí công việc
5.	Phong	Private	PhongBan	Mã phòng làm việc
6.	Quyền	Private	Permisstion	Mã Quyền truy cập
7.	isActive	Private	Boolean	Tài khoản có hoạt

Danh sách các phương thức :

STT	Tên Phương thức	Tham số	Kiểu trả về	Ý nghĩa/ghi chú
1.	insertUser()	Nhanvien		Thêm tk mới
2.	delUser()	int		Xóa tk
3.	changePass	Int,String		Thay đổi mật khẩu
4.	updateUser	NhanVien		Thay đổi thông tin cá
5.	setPermission	Int,Quyen[]		Thiết lập quyền truy

> **Lớp LichHen:** chứa thông tin về lịch hẹn bệnh nhân của phòng khám

STT	Tên Thuộc tính	Phạm vi	Loại	Ý nghĩa/ghi chú
1.	LichHenID	Private	Int	Mã lịch hẹn
2.	bacSi	Private	NhanVien	Bác sĩ sẽ khám bệnh
3.	BenhNhan	Private	BenhNhan	Mã bệnh nhân
4.	ngayHen	Private	Date	Thời gian cuộc hẹn
5.	gioHen	Private	String	Thời gian hẹn
6.	noiDung	Private	String	Nội dung cuộc hẹn
7.	trangThaiHen	Private	int	Trạng thái cuộc hẹn :

Lớp PhongBan : chứa thông tin về các phòng làm việc trong phòng khám.

Danh Sách các thuộc tính :

STT	Tên Thuộc Tính	Phạm Vi	Loại	Ý nghĩa
1.	PhongId	private	Int	Mã phòng ban
2.	soPhong	private	String	Số của phòng
3.	Password	Private	String	Mật khẩu của tk
4.	viTri	Private	String	Vị trí công việc
5.	Phong	Private	PhongBan	Mã phòng làm việc
6.	Quyền	Private	Permisstion	Mã Quyền truy cập
7.	isActive	Private	Boolean	Tài khoản có hoạt

Danh sách các phương thức :

STT	Tên Phương thức	Tham số	Kiểu trả về	Ý nghĩa/ghi chú
1.	insertUser()	Nhanvien		Thêm tk mới
2.	delUser()	int		Xóa tk
3.	changePass	Int,String		Thay đổi mật khẩu
4.	updateUser	NhanVien		Thay đổi thông tin cá
5.	setPermission	Int,Quyen[]		Thiết lập quyền truy

➤ **Lớp LichHen:** chứa thông tin về lịch hẹn bệnh nhân của phòng khám

STT	Tên Thuộc tính	Phạm vi	Loại	Ý nghĩa/ghi chú
1.	LichHenID	Private	Int	Mã lịch hẹn
2.	bacSi	Private	NhanVien	Bác sĩ sẽ khám bệnh
3.	BenhNhan	Private	BenhNhan	Mã bệnh nhân
4.	ngayHen	Private	Date	Thời gian cuộc hẹn
5.	gioHen	Private	String	Thời gian hẹn
6.	noiDung	Private	String	Nội dung cuộc hẹn
7.	trangThaiHen	Private	int	Trạng thái cuộc hẹn :

Lớp PhongBan : chứa thông tin về các phòng làm việc trong phòng khám.

Danh Sách các thuộc tính :

STT	Tên Thuộc Tính	Phạm Vi	Loại	Ý nghĩa
1.	PhongId	private	Int	Mã phòng ban
2.	soPhong	private	String	Số của phòng
3.	tenPhong	private	String	Tên Phòng ban
4.	viTri	private	String	Vị trí của phòng

Danh Sách các Phương thức:

STT	Tên phương thức	Tham số	Kiểu trả về	Ý nghĩa/ghi Chú
1.	InsertPhongBan	PhongBan	boolean	Thêm 1 phòng mới
2.	deletePhongBan	int	boolean	Xóa 1 phòng
3.	updatePhongBan	PhongBan	boolean	Sửa phòng ban
4.	SearchPhongBan	int	PhongBan	Tìm kiếm

➤ **Lớp LoaiDV :** các loại dịch vụ trong phòng khám.

Danh Sách các thuộc tính :

STT	Tên Thuộc Tính	Phạm Vi	Loại	Ý nghĩa
1.	LoaiDVId	private	Int	Mã loại Dịch vụ
2.	tenDichVu	private	String	Tên Dịch vụ

Danh Sách các Phương thức :

STT	Tên phương thức	Tham số	Kiểu trả về	Ý nghĩa
1.	InsertLoaiDV	LoaiDV	boolean	Thêm loại dịch vụ
2.	updateLoaiDV	LoaiDV	boolean	Sửa loại dịch vụ
3.	deleteLoaiDichVu	int	boolean	Xóa loại dịch vụ

- **Lớp DichVu** : chứa thông tin các loại dịch vụ của phòng khám. Danh sách các thuộc tính :

STT	Tên Thuộc Tính	Phạm Vi	Loại	Ý nghĩa
1.	dichVuId	private	Int	Mã loại Dịch vụ
2.	tenDichVu	private	String	Tên Dịch vụ
3.	loaiDV	private	LoaiDV	Loại dịch vụ
4.	donGia	private	Double	Đơn giá của dịch vụ
5.	moTa	private	String	Mô tả dịch vụ
6.	noiThucHien	private	String	Nơi thực hiện dịch vụ

Danh Sách các phương thức:

STT	Tên phương thức	Tham số	Kiểu trả về	Ý nghĩa
1.	InsertDichVu	DichVu	boolean	Thêm dịch vụ mới
2.	updateDichVu	DichVu	boolean	Sửa dịch vụ
3.	deleteDichVu	int	boolean	Xóa dịch vụ

- **Lớp PhieuChiDinhDV**: chứa thông tin của một phiếu chỉ định dịch vụ của bệnh nhân. Danh sách thuộc tính :

STT	Tên Thuộc Tính	Phạm Vi	Loại	Ý nghĩa
1.	phieuChiDinhDVID	private	Int	Mã Phiếu
2.	ngayChiDinh	private	Date	Ngày chỉ định
3.	TongTien	private	double	Tổng tiền
4.	isPay	private	boolean	Bệnh nhân trả tiền?
5.	chiTietBenhAnID	private	int	Mã CTBA

Danh Sách phương thức:

STT	Tên phương thức	Tham số	Kiểu trả về	Ý nghĩa
1.	InsertPhieuChiDinh()	PhieuChiDinhDV	boolean	Thêm phiếu
2.	updateTongTien()	doubleTongTien	boolean	Sửa dịch vụ

- **Lớp ChiTietPhieuChiDinh** : chứa thông tin chi tiết của từng dịch vụ sử dụng trong phiếu chỉ định dịch vụ. Danh Sách các thuộc tính :

STT	Tên Thuộc Tính	Phạm Vi	Loại	Ý nghĩa
1.	dichVu	private	DichVu	Dịch vụ sử dụng
2.	phieuChidinhDV	private	PhieuChiDinhDV	Phiếu chứa dv
3.	soLuong	private	int	Số lượng dv
4.	thanhTien	private	double	Thành tiền
5.	ghiChu	private	String	Ghi chú thêm

Danh Sách các phương thức :

STT	Tên phương thức	Tham số	Kiểu trả	Ý nghĩa
1.	InsertChiTietDV()	ChiTietPhieuChiDin	boolean	Thêm chi tiết
2.	updateChiTietDV()	ChiTietPhieuChiDin	boolean	Sửa chi tiết
3.	deleteChiTietDV()	int	boolean	Xóa chi tiết

- **Lớp Thuoc:** chứa thông tin mô tả thuốc. Danh Sách các thuộc tính :

STT	Tên Thuộc Tính	Phạm Vi	Loại	Ý nghĩa
1.	thuocID	private	int	Mã thuốc
2.	tenThuoc	private	String	Tên Thuốc
3.	dangBaoChe	private	String	Dạng bào chế
4.	donVi	private	String	Đơn vị
5.	nhaSanXuat	private	String	Nhà Sản xuất thuốc
6.	hansuDung	private	Date	Hạn sử dụng của thuốc
7.	tonKho	private	int	Số lượng tồn
8.	giaNhap	private	double	Giá nhập thuốc
9.	giaBan	private	double	Giá bán thuốc
10.	cachDung	private	String	Cách sử dụng thuốc
11.	ghiChu	private	String	Thông tin thêm

Danh sách các phương thức:

STT	Tên phương thức	Tham số	Kiểu trả về	Ý nghĩa
1.	InsertThuoc()	Thuoc	boolean	Thêm thuốc
2.	updateThuoc()	Thuoc	boolean	Sửa thuốc
3.	deleteThuoc()	int	boolean	Xóa thuốc
4.	SearchThuoc	Int	Thuoc[]	Tìm kiếm

➤ **Lớp DonThuoc** : mô tả thông tin của một đơn thuốc

Danh Sách các thuộc tính :

STT	Tên Thuộc Tính	Phạm Vi	Loại	Ý nghĩa
1.	donThuocID	private	int	Mã đơn thuốc
2.	tenDonThuoc	private	string	Tên đơn thuốc
3.	ngayKe	private	Date	Ngày kê đơn
4.	TongTien	private	double	Tổng tiền đơn thuốc

Danh sách các phương thức :

STT	Tên phương thức	Tham số	Kiểu trả về	Ý nghĩa
1.	InsertDonThuoc()	Thuoc	boolean	Thêm thuốc
2.	updateDonThuoc()	Thuoc	boolean	Sửa thuốc
3.	deleteDonThuoc()	int	boolean	Xóa thuốc
4.	SearchDonThuoc()	Int	Thuoc	Tìm kiếm thuốc

➤ **Lớp BenhAn** : Mô tả hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.

Danh Sách các thuộc tính :

STT	Tên Thuộc Tính	Phạm Vi	Loại	Ý nghĩa
1.	BenhAnID	private	int	Mã bệnh án
2.	benhNhanID	private	int	Mã bệnh nhân
3.	tenBenhAn	private	String	Tên của bệnh án
4.	tienSu	private	String	Tiền sử bệnh nhân
5.	trieuChung	private	String	Triệu chứng bệnh
6.	ketLuan	private	String	Kết luận bác sĩ
7.	ghiChu	private	String	Ghi chú thêm

Danh Sách các Phương Thức :

STT	Tên phương thức	Tham số	Kiểu trả về	Ý nghĩa
1.	InsertBenhAn()	BenhAn	boolean	Thêm Bệnh án
2.	updateBenhAn()	BenhAn	boolean	Sửa bệnh án
4.	SearchBenhAn()	Int	BenhAn	Tìm kiếm bệnh án

➤ **Lớp ChiTietBenhAn** : chứa thông tin từng lần đến khám của bệnh nhân

Danh sách các thuộc tính :

STT	Tên Thuộc Tính	Phạm Vi	Loại	Ý nghĩa
1.	ChiTietBenhAnID	private	int	Mã chi tiết bệnh án
2.	bacSi	private	int	Mã nhân viên
3.	BenhAnID	private	int	Mã bệnh án
4.	STT	private	int	Số thứ tự khám
5.	lanKham	private	int	Lần khám bệnh
6.	lydoKham	private	String	Lý do khám
7.	chanDoanSoBo	private	String	Chẩn đoán sơ bộ
8.	chanDoan	private	String	Chẩn đoán
9.	gioKham	private	String	Giờ khám bệnh
10.	NgayKham	private	Date	Ngày khám bệnh
11.	thuThuatChuaTri	private	String	Thủ thuật chữa
12.	tinhTrangBenh	private	String	Tình trạng bệnh
13.	trangThaiKham	private	boolean	Trạng thái chờ khám
14.	isPayDonThuoc	private	boolean	Trả tiền đơn thuốc
15.	DonThuocID	private	int	Mã đơn thuốc

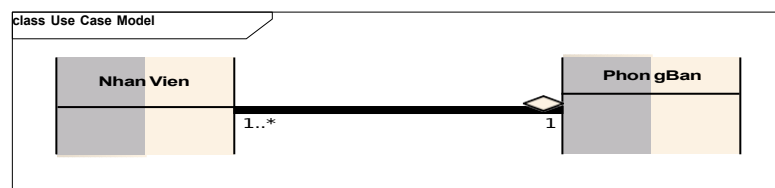
Danh Sách các phương thức :

STT	Tên phương thức	Tham số	Kiểu trả về	Ý nghĩa
1.	InsertChiTietBenhAn()	ChiTietBenhAn	boolean	Thêm CTBA
2.	updateChiTietBenhAn()	BenhAn	boolean	Sửa CTBA
4.	deleteChiTietBenhAn()	Int	boolean	Xóa CTBA

4.2.2. Môi quan hệ giữa các lớp

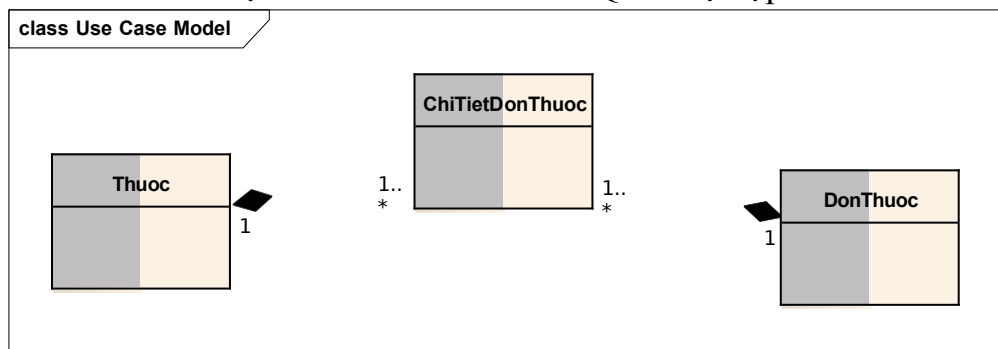
- Lớp bệnh nhân và lớp Nhân viên là hai lớp kế thừa từ lớp người. ☹ Quan hệ tổng quát hóa

- Lớp nhân viên là một phần của lớp phòng khám, nhưng lớp nhân viên vẫn có thể tồn tại độc lập với lớp phòng ban. Mỗi quan hệ giữa hai lớp này là :
Mối liên kết kết nhập – *Aggregation*



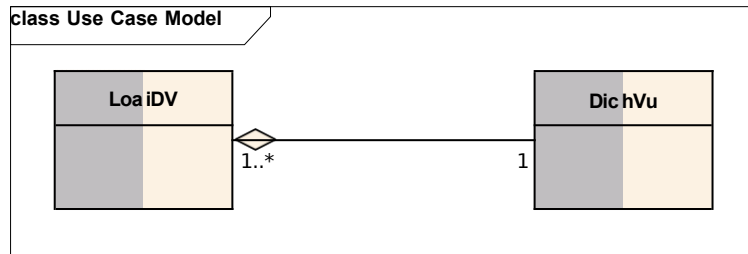
Hình 4.8 Biểu đồ miêu tả quan hệ lớp NhanVien - PhongBan

- Lớp Thuốc và ChiTiet DonThuoc và Donthuoc : lớp Thuoc và DonThuoc tồn tại thì mới tồn tại ChiTietDonThuoc ☹ Quan hệ hợp thành:



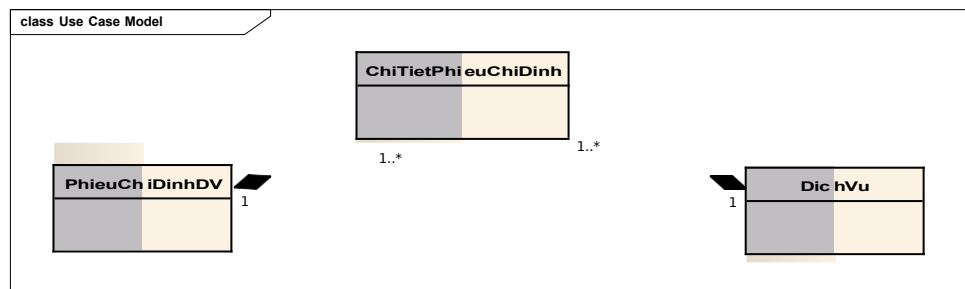
Hình 4.9 Biểu đồ miêu tả quan hệ lớp Thuốc – ChiTietDonThuoc - DonThuoc

- LoaiDV là một phần của lớp DichVu, Nhưng LoaiDV có thể tồn tại độc lập với lớp Dịch Vụ. Một dịch vụ chỉ thuộc một loại dịch vụ và một loại dịch vụ có thể có nhiều Dịch Vụ.



Hình 4.10 Biểu đồ miêu tả quan hệ lớp LoaiDV – DichVu

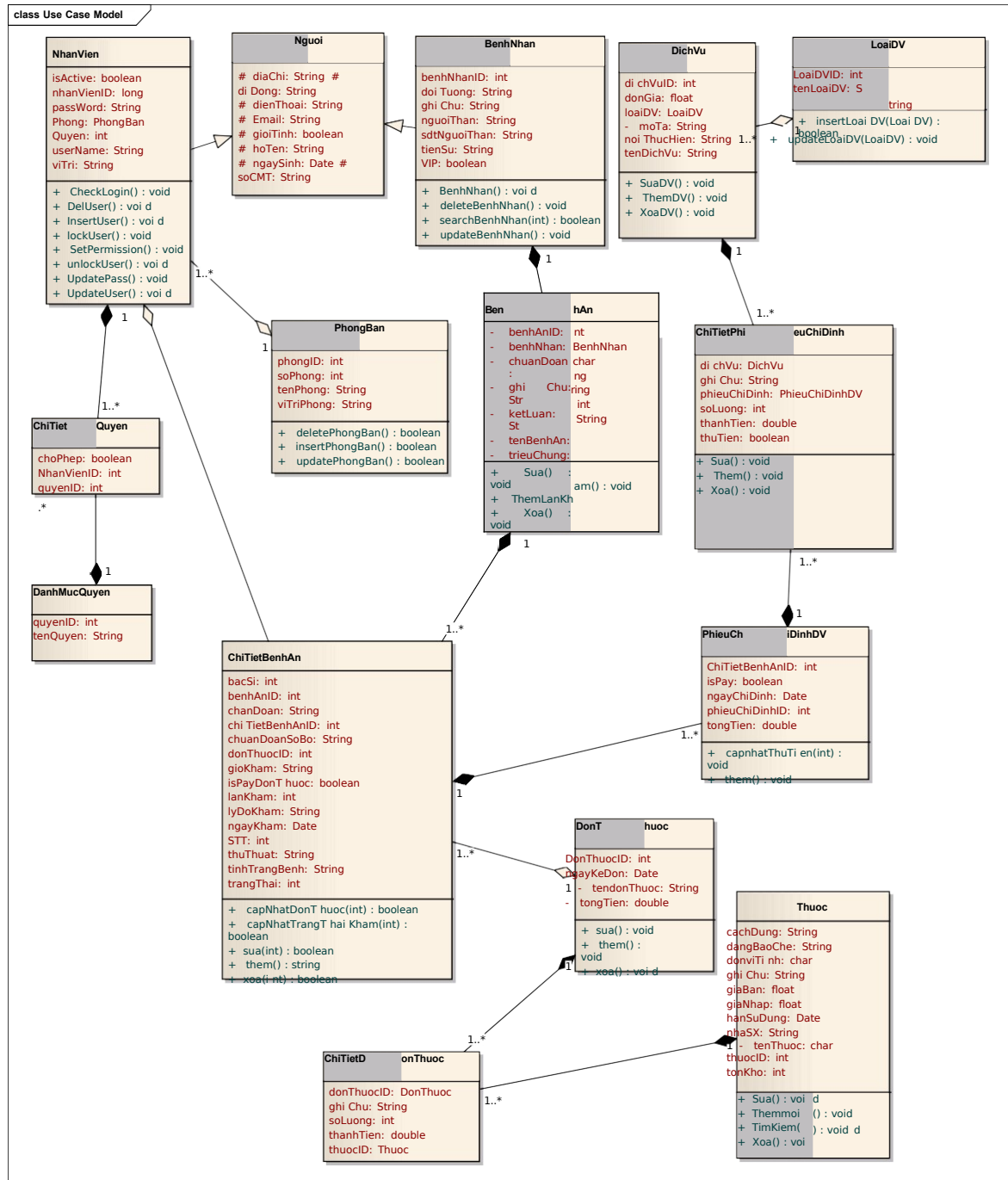
- Chi tiết Phiếu chỉ định là một phần của phiếu chỉ định dịch vụ. Nếu lớp Phiếu chỉ định dịch vụ bị hủy thì lớp Chi tiết phiếu chỉ định cũng bị hủy theo. Ngoài ra sự tồn tại của Chi Tiết phiếu chỉ định còn phụ thuộc vào dịch vụ của phòng khám nữa.



Hình 4.11 Biểu đồ quan hệ PhiếuChỉĐịnhDV–ChiTietPhiếuChỉĐịnh–DịchVụ

- Lớp bệnh án tồn tại phụ thuộc vào lớp bệnh nhân, còn lớp chi tiết bệnh án là một phần của bệnh án và cùng tồn tại phụ thuộc vào lớp bệnh án.

Cuối cùng ta có biểu đồ lớp chi tiết như sau :



Hình 4.12 Biểu đồ lớp Mức Chi Tiết

4.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.3.1. Mô hình thực thể liên kết.

Từ việc phân tích hệ thống ta xác định được các thực thể sau : Nhân viên, bệnh nhân, phòng ban, bệnh án, Phiếu chỉ định dịch vụ, loại dịch vụ, dịch vụ, thuốc, đơn thuốc.

Mỗi quan hệ giữa các thực thể :

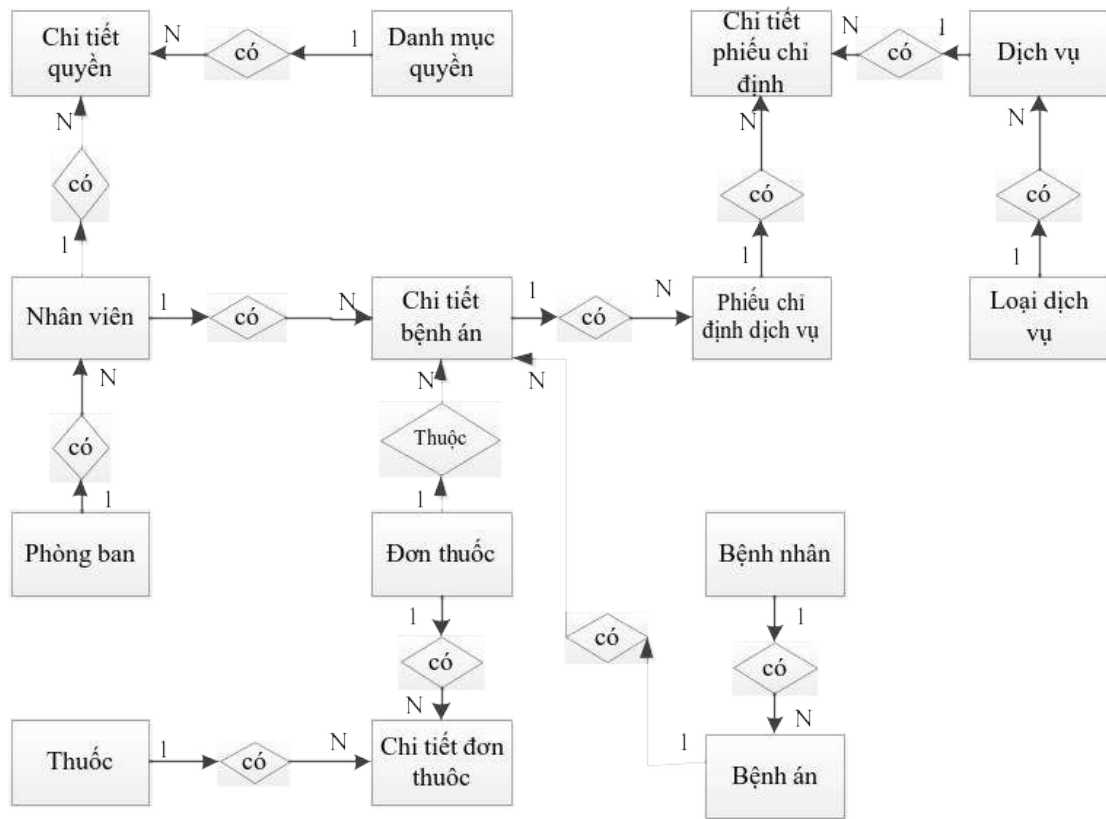
- Thực thể Phòng ban và Nhân viên có quan hệ 1 – N với nhau. Mỗi nhân viên thuộc một phòng và một phòng thì có nhiều nhân viên.
- Mỗi một Loại dịch vụ sẽ có nhiều dịch vụ và Mỗi dịch vụ thì thuộc một loại dịch vụ nhất định. Vậy chúng có quan hệ 1 – N.
- Một thuốc nhất định có thể có mặt ở nhiều đơn thuốc. Một đơn thuốc có thể có nhiều thuốc. Như vậy chúng có quan hệ N – N. Ta Phải tách quan hệ này ra bằng cách thêm một thực thể chung gian là “Chi tiết đơn thuốc”. Như vậy Một đơn thuốc sẽ có nhiều chi tiết đơn thuốc. một chi tiết thì chỉ thuộc một đơn thuốc. Một chi tiết đơn thuốc cũng chỉ có duy nhất một thuốc. Thuốc có thể thuộc nhiều chi tiết khác nhau.
- Thực thể bệnh nhân và Bệnh án có quan hệ 1-N vì bệnh nhân có thể có nhiều bệnh án. Một Bệnh án thì thuộc duy nhất một bệnh nhân.
- Bệnh nhân có thể đến khám nhiều lần một loại bệnh, Khi đó một bệnh án có thể có nhiều chi tiết bệnh án. Nhưng một chi tiết bệnh án chỉ thuộc duy nhất một bệnh án. ☺ Bệnh án và chi tiết bệnh án có quan hệ 1-N.
- Mỗi lần đến khám bệnh nhân sẽ có một bác sĩ khám. Bác sĩ khám này có thể khám cho nhiều người ☺ Nhân viên và chi tiết bệnh án có quan hệ 1-N.
- Mỗi lần đến khám bệnh nhân có thể được bác sĩ cấp cho một đơn thuốc. Một đơn thuốc có thể được sử dụng cho nhiều cho nhiều người, nhiều lần khám. ☺ Chi tiết bệnh án và đơn thuốc có quan hệ 1-N
- Mỗi lần khám bệnh nhân có thể sử dụng nhiều dịch vụ ở những lúc khác nhau. Mỗi Lần sử dụng sẽ có một phiếu chỉ định dịch vụ. Vậy quan hệ giữa Chi tiết bệnh án và Phiếu chỉ định dịch vụ là 1-N.
- Ngoài ra, để phân quyền một cách linh động, Ta cần một thực thể nữa là “loại quyền”. Một nhân viên có thể có nhiều loại quyền, một quyền có thể có nhiều nhân viên ☺ quan hệ N –N , Ta thêm một thực thể phụ nữa là chi tiết quyền để chuẩn hóa về quan hệ 1-N.

Các thuộc tính của thực thể

- Nhân viên : (**Mã nhân viên**, tài khoản, mật khẩu, tên, địa chỉ, ngày sinh, email, số CMT, di động, giới tính, điện thoại cố định, giới tính, vị trí, Phòng, trạng thái hoạt động)

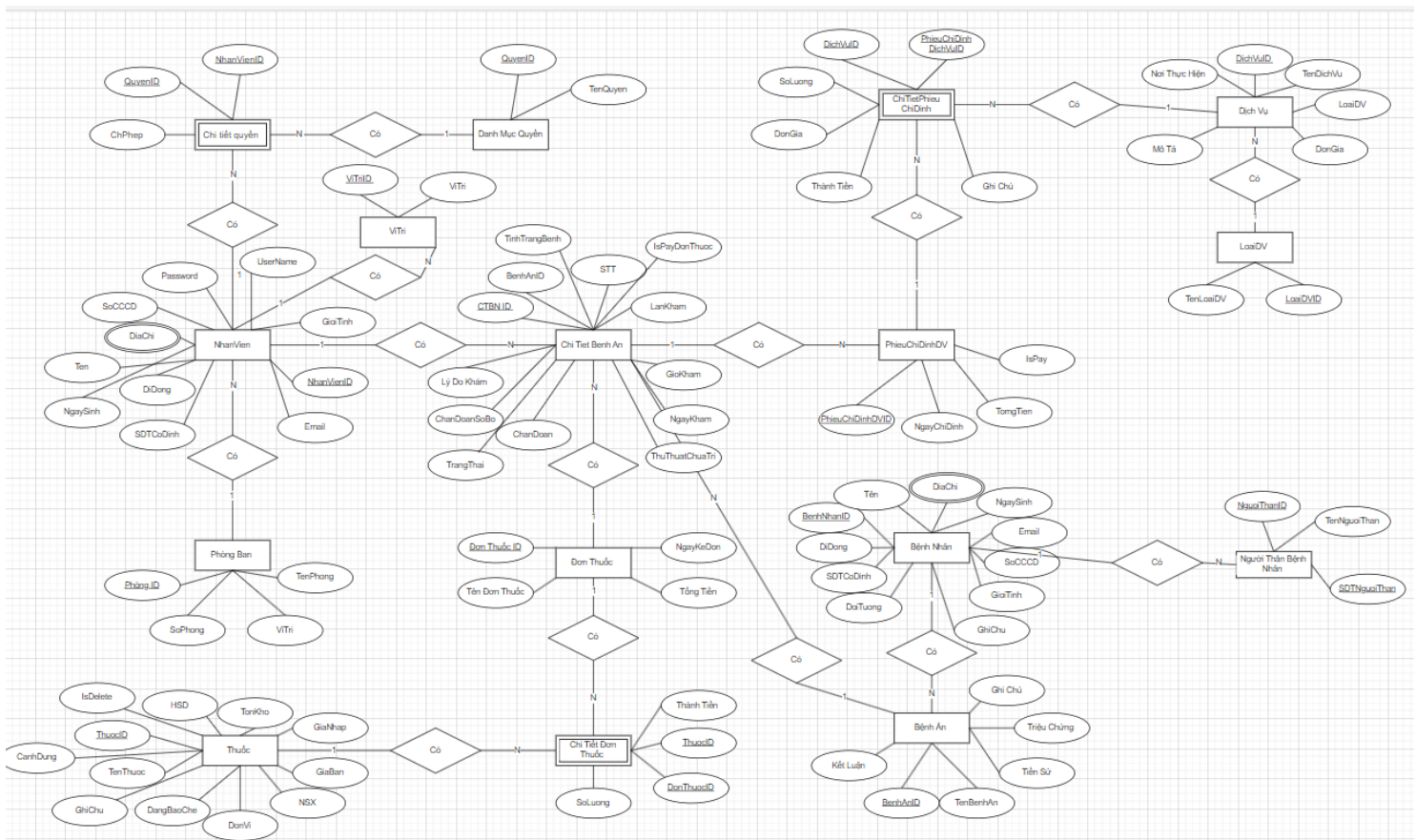
- Bệnh nhân : (**Mã Bệnh nhân**, tên, địa chỉ, ngày sinh, email, số CMT, di động, giới tính, điện thoại cố định, giới tính, vị trí, Phòng, trạng thái hoạt động)
- Phòng ban: (**Mã phòng**, tên phòng, số phòng, vị trí)
- Bệnh án : (**Mã bệnh án**, mã bệnh nhân, tên bệnh án, tiền sử, Triệu chứng, kết luận, ghi chú)
- ChiTietBenhAn : (**Mã chi tiết bệnh án**, mã nhân viên, mã bệnh án, số thứ tự lần khám, lý do khám, chẩn đoán sơ bộ, chẩn đoán, giờ khám, ngày khám, thủ thuật chữa trị, tình trạng bệnh, trạng thái, đơn thuốc, trạng thái trả tiền đơn thuốc)
- Phiếu chỉ định dịch vụ : (**Mã phiếu**, Mã chi tiết bệnh án, ngày chỉ định, tổng tiền, trạng thái thanh toán tiền)
- Loại dịch vụ : (**Mã loại**, Tên loại)
- Dịch vụ : (**Mã dịch vụ**, Tên dịch vụ, Loại Dịch vụ, đơn giá, mô tả, nơi thực hiện)
- Chi Tiết Phiếu chỉ định dịch vụ: (**Mã dịch vụ**, **Mã phiếu**, số lượng, thành tiền, ghi chú)
- Thuốc: (**Mã thuốc**, Tên Thuốc, dạng bào chế, Đơn vị, Nhà sản xuất, Hạn sử dụng, tồn kho, Giá nhập, giá bán, Cách dùng, ghi chú)
- Đơn Thuốc: (**Mã đơn thuốc**, tên đơn thuốc, ngày kê đơn, Tổng tiền)
- Chi tiết đơn thuốc : (**Mã thuốc**, **Mã đơn thuốc**, số lượng, thành tiền, ghi chú)
- Quyền: (Mã quyền, Tên quyền)
- Chi Tiết Quyền: (Mã quyền, Mã nhân viên, cho phép)

Mô Hình thực thể liên kết



Hình 4.13 Mô hình thực thể liên kết

Mô Hình Thực Thể ER



Lược đồ quan hệ

PhongBan(PhongID, TenPhong, SoPhong, ViTri)

ViTriNhanVien(ViTriID, TenViTri)

NhanVien(NhanVienID, UserName, Password, Ten, DiaChi, NgaySinh, Email, SoCCCD, DiDong, GioiTinh, SDTCoDinh, PhongID, ViTriID, IsActive, IsDelete)

DanhMucQuyen(QuyenID, TenQuyen)

ChiTietQuyen(QuyenID, NhanVienID, ChoPhep)

Thuoc(ThuocID, TenThuoc, DangBaoChe, DonVi, NhaSanXuat, HanSuDung, TonKho, GiaNhap, GiaBan, CachDung, GhiChu, IsDelete)

DonThuoc(DonThuocID, TenDonThuoc, NgayKeDon, TongTien)

ChiTietDonThuoc(ThuocID, DonThuocID, SoLuong, ThanhTien)

LoaiDV(LoaiDVID, TenLoaiDV)

DichVu(DichVuID, TenDichVu, LoaiDV, DonGia, MoTa, NoiThucHien, Xoa)

BenhNhan(BenhNhanID, Ten, DiaChi, NgaySinh, Email, SoCCCD, DiDong, GioiTinh, SDTCoDinh, DoiTuong, GhiChu)

NguoiThanBenhNhan(NguoiThanID, BenhNhanID, TenNguoiThan, SDTNguoiThan)

BenhAn(BenhAnID, BenhNhanID, TenBenhAn, TienSu, TrieuChung, KetLuan, GhiChu)

ChiTietBenhAn(ChiTietBenhAnID, BenhAnID, BacSi, STT, LanKham, LyDoKham, ChanDoanSoBo, ChanDoan, GioKham, NgayKham, ThuThuatChuaTri, TinhTrangBenh, TrangThai, IsPayDonThuoc, DonThuocID)

PhieuChiDinhDV(PhieuChiDinhDVID, ChiTietBenhAnID, NgayChiDinh, TongTien, IsPay)

ChiTietPhieuChiDinh(DichVuID, PhieuChiDinhDVID, SoLuong, DonGia, ThanhTien, GhiChu)

TiepNhan(BenhNhanID, ChanDoanSoBo, LyDoKham, NgayTiepNhan, ChonKhoaKham, BacSiKham, BacSiID)

4.3.2. Bảng dữ liệu.

4.3.2.1. Bảng Nhân viên.

Tên Trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Mô tả
NhanVienID	int		Primarykey,	Mã Nhân viên
UserName	nvarchar	30		Tên tài khoản
password	nvarchar	30		Mật khẩu
ten	nvarchar	100		Họ tên
diachi	nvarchar	200		Địa chỉ
ngaysinh	smallDatetim			Ngày sinh
email	nvarchar	100		Email
SoCMT	nvarchar	12		Số chứng minh thư
diDong	nvarchar	12		Số điện thoại dd
gioiTinh	nvarchar			Giới tính
coDinh	nvarchar	15		Số điện thoại cố định
vitri	nvarchar	50		Vị trí làm việc
PhongID	int		Forgein key	Mã phòng làm việc
isActive	bit		Deflaut = 1	Trạng thái hoạt động: 0: tài khoản bị khóa. 1: tài khoản được phép sử dụng
isDelete	bit		Deflaut = 0	Nhân viên có bị xóa không

4.3.2.2. Bảng Phòng Ban

Tên Trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Mô tả
PhongID	int		Primarykey,	Mã Phong ban
TenPhong	nvarchar	100		Tên Phòng Ban
soPhong	nvarchar	10		Số thứ tự
viTri	nvarchar	100		Vị trí phòng ban

4.3.2.3. Bảng DanhMucQuyền

Tên Trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Mô tả
QuyềnID	int		Primarykey,	Mã quyền
tenQuyền	nvarchar	200		Tên Quyền

4.3.2.4. Bảng ChiTietQuyền

Tên Trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Mô tả
QuyềnID	int		Primarykey,	Mã quyền
NhanVienID	int		Foreign key	Mã nhân viên
ChoPhep	bit			Cho phép nhân viên có quyền này

4.3.2.5. Bảng Thuoc

Tên Trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Mô tả
ThuocID	int	5	Primarykey,	Mã Thuốc
tenThuoc	nvarchar	200		Tên thuốc
dangBaoChe	nvarchar	200		Dạng bào chế
donVi	nvarchar	100		Đơn vị tính
NhaSanXuat	nvarchar	200		Nhà sản xuất
HanSuDung	smallDatetim			Hạn sử dụng
tonKho	int			Số lượng tồn kho
giaNhap	money			Giá nhập thuốc
giaBan	money			Giá bán thuốc
CachDung	nvarchar	200		Cách dùng thuốc
ghiChu	nvarchar	MAX		Ghi chú
isdelete	bit			Xác định trường bị xóa không

4.3.2.6. Bảng DonThuoc.

Tên Trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Mô tả
DonThuocID	int		Primarykey,	Mã đơn thuốc
tenDonThuoc	Nvarchar			Tên đơn thuốc
ngayKedon	smalldatetime			Ngày kê đơn
tongTien	money			Tổng tiền

4.3.2.7. Bảng ChiTietDonThuoc

Tên Trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Mô tả
thuocID	int		Foreign key	Mã Thuốc
DonThuocID	int		Foreign key	Mã đơn thuốc
soLuong	int			Số lượng của thuốc
ThanhTien	money			Tiền thuốc có mã ThuocID
ghiChu	Nvarchar			Thông tin thêm

4.3.2.8. Bảng LoaiDV

Tên Trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Mô tả
LoaiDVID	int		Primary key	Mã Loại
TenLoaiDV	Nvarchar			Mã Tên loại

4.3.2.9. Bảng dịch vụ

Tên Trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Mô tả
DichVuID	int		Primary key	Mã dịch vụ
tenDichVu	Nvarchar	100		Mã Dịch Vụ
LoaiDV	int		Foreign key	Số lượng của thuốc
Dongia	money			Đơn giá dịch vụ
Mô tả	Nvarchar	1000		Mô tả chi tiết dv
NoiThuchien	Nvarchar	1000		Nơi thực hiện dv
Xoa	Bit		Deflaut =0	

4.3.2.10. Bảng Bệnh Nhân

Tên Trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Mô tả
BenhNhanID	int		Primarykey,	Mã Bệnh Nhân
ten	nvarchar	100		Họ tên
diachi	nvarchar	200		Địa chỉ
ngaysinh	smallDatetim			Ngày sinh
email	nvarchar	100		Email
SoCMT	nvarchar	12		Số chứng minh thư
diDong	nvarchar	12		Số điện thoại dd
gioiTinh	nvarchar			Giới tính
coDinh	nvarchar	15		Số điện thoại cố
Đối tượng	Nvarchar	100		Đối tượng bệnh nhân

ghiChu	Nvarchar	MAX		Thông tin thêm
tenNguoiThan	Nvarchar	100		Tên người thân bệnh nhân
SDTnguoiathan	Nvarchar	12		Số điện thoại người thân

4.3.2.11. Bảng Bệnh Án

Tên Trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Mô tả
BenhAnId	int		Primary key	Mã bệnh án
BenhNhanID	int		Foreign key	Mã bệnh nhân
TenBenhAn	Nvarchar			Tên bệnh án
TienSu	money			Tiền sử bệnh
TrieuChung	Nvarchar	1000		Triệu chứng bệnh
KetLuan	Nvarchar	1000		Kết luận
ghichu	Nvarchar	MAX		Thông tin thêm

4.3.2.12. Bảng Chi Tiết Bệnh Án

Tên Trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Mô tả
ChiTietBenhAnID	int		Primarykey,	chiTiết bệnh án
Bacsi	Int		Foreign key	Ma bác sĩ
STT	nvarchar	200		Địa chỉ
LanKham	Int			Lần khám của
lydoKham	nvarchar	1000		Lý do khám bệnh
chanDoansobo	nvarchar	1000		Chẩn đoán sơ bộ
Chan đoán	nvarchar	1000		Chẩn đoán
Giokham	nvarchar	100		Giờ khám bệnh
Ngaykham	Smalldatetime	15		Ngày khám bệnh
Thuthuachuatri	Nvarchar	MAX		Thủ thuật chữa trị của bệnh

Tinhtrangbenh	Nvarchar	MAX		Tình trạng tiến triển bệnh
Trangthai	Int			Trạng thái khám
isPaydonthuoc	Int			Tình trạng thanh toán tiền đơn thuốc
DonThuocID	Int		Foreign key	Đơn thuốc khám

4.1.2.13 Bảng PhieuChiDinhDV

Tên Trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Mô tả
PhieuChiDinhDVID	int		Primary	Mã Phiếu
ChiTietBenhAnID	Int			Mã CTBA
NgayChiDinh	smalldatetime			Ngày chỉ định
tongTien	money			Tổng tiền dịch
isPay	Bit			Trả tiền chưa

4.1.2.14 Bảng Chi Tiết Phiếu Chỉ Định

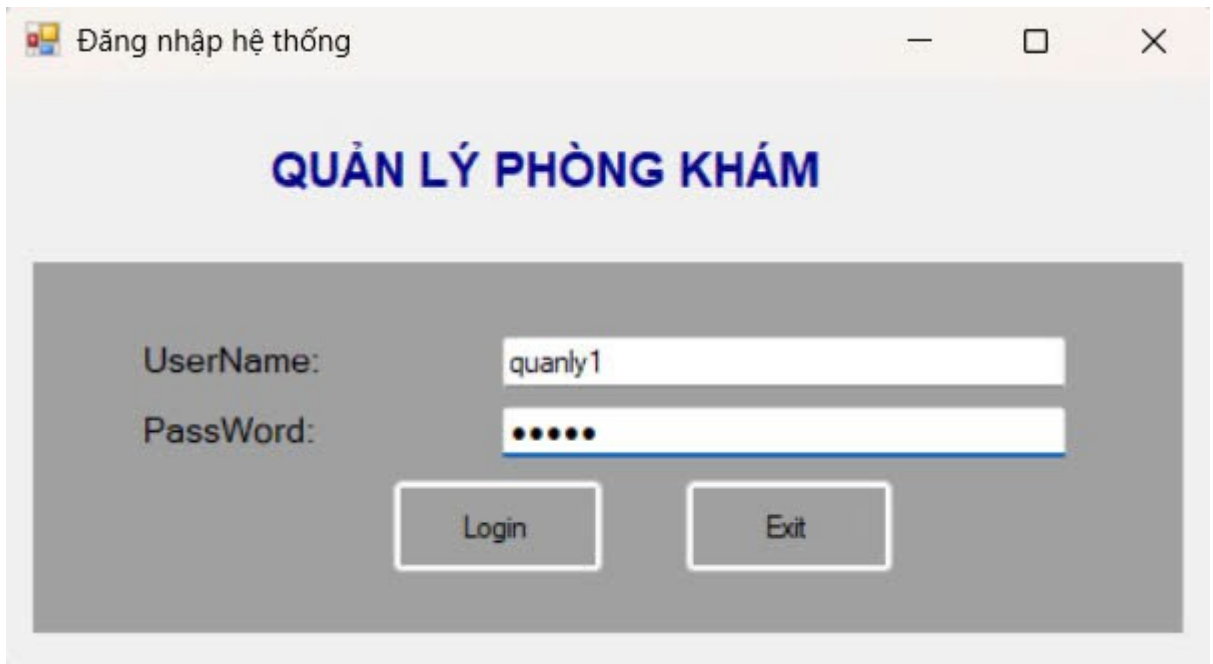
Tên Trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Mô tả
DichVuId	Int			Mã Dịch Vụ
PhieuChiDinhDVID	int			Mã Phiếu
Soluong	Int			Số lượng dịch
Dongia	Money			Giá dịch vụ
thanhTien	money			Thành tiền
ghiChu	Nvarchar	1000		Thông tin thêm

4.4. Thiết kết giao diện

Link GitHub : [GitHub - zicotruong1312/Advanced-Data](https://github.com/zicotruong1312/Advanced-Data)

4.4.1. Form Login

Màn hình đăng nhập hệ thống : cho phép người dùng đăng nhập hệ thống, cấu hình máy chủ, liên kết cơ sở dữ liệu



Hình 4.14 Màn hình đăng nhập

4.4.2. Form Quản Lý



Hình 4.15 Các Chức Năng của Quản Lý

4.4.3. Form Quản Lý Nhân Viên

Chức năng quản lý thông tin phòng ban, nhân viên sẽ cho phép thao tác thêm sửa xóa nhân viên, phòng ban.

Danh sách nhân viên

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN PHÒNG KHÁM

Mã nhân viên: Số CCCD:

Tên: Email:

Tài Khoản: Số điện thoại:

Password: Chức vụ:

Địa Chỉ: Phòng:

Ngày Sinh:

Giới tính: ☐ Nam ☒ Nữ

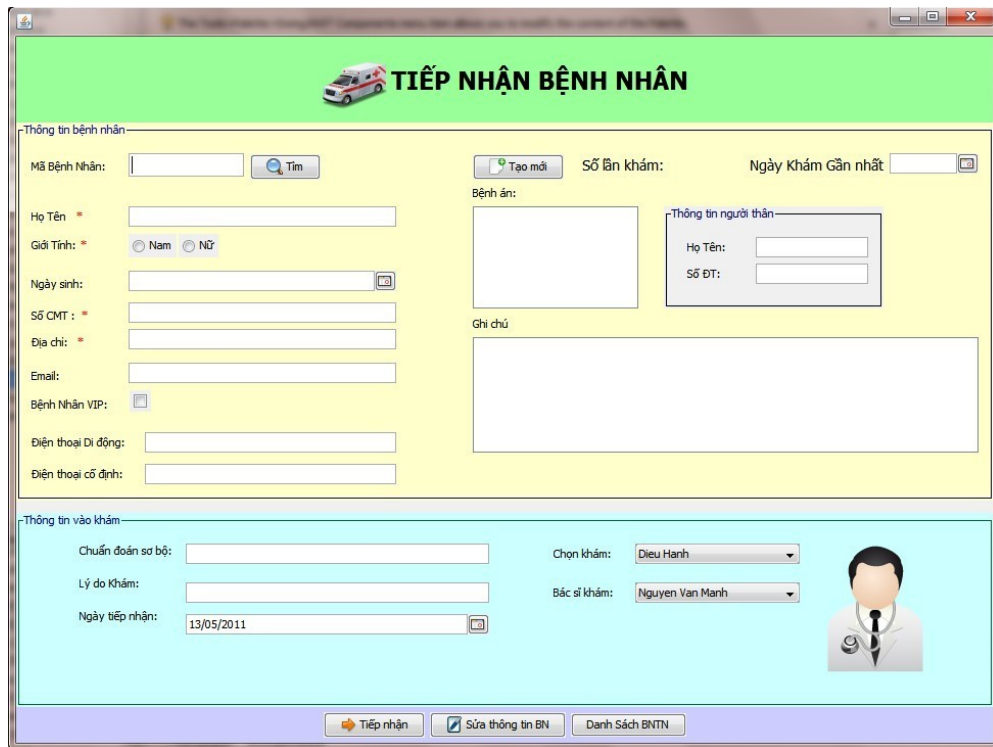
Danh Sách Theo mã nhân viên

	NhanVienID	Ten	GioiTinh	NgaySinh	Diachi	SoDienThoai	Email	CCCD	Chucv
▶	0	Trương Đăng Vi ...	Nữ	12/13/2004 4:28...	HCM	0123456789	abc@gmail.com	001122334455	Nhân v
	1	Nguyễn Văn A	Nam	7/10/1980	HCM	0911111111	a@gmail.com	001122335566	Bác sĩ
	2	Lê Thị B	Nữ	3/5/1982	Hải Phòng	0922222222	b@gmail.com	001122335577	Bác sĩ
	3	Trần Văn C	Nam	8/22/1991	Đà Nẵng	0933333333	c@gmail.com	001122335588	Y tá
	4	Phạm Thị D	Nữ	12/30/1995	Hồ Chí Minh	0944444444	d@gmail.com	001122335599	Y tá
	5	Hoàng Văn E	Nam	2/15/1997	Hà Nội	0955555555	e@gmail.com	001122336600	Nhân v
	6	Vũ Thị F	Nữ	6/10/1989	Cần Thơ	0966666666	f@gmail.com	001122336611	Dược s
	7	Ngô Văn G	Nam	9/18/1985	Bắc Ninh	0977777777	g@gmail.com	001122336622	Kỹ thuậ
	8	Đỗ Thị H	Nữ	11/20/1978	Thanh Hóa	0988888888	h@gmail.com	001122336633	Nhân v
	9	Bùi Văn I	Nam	5/25/1983	Huế	0999999999	i@gmail.com	001122336644	Nhân v
	10	Đặng Thị J	Nữ	4/12/1992	Quảng Ninh	0900000000	j@gmail.com	001122336655	Nhân v

Hình 4.16 chức năng quản lý nhân viên

4.4.4. Form Tiếp Nhận Bệnh Nhân

Form Chức năng tiếp nhận bệnh nhân. Cho phép nhân viên điền thông tin cá nhân và thông tin khám ban đầu cho bệnh nhân :



TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN

Thông tin bệnh nhân

Mã Bệnh Nhân:

Họ Tên:

Giới Tính: ☐ Nam ☐ Nữ

Ngày sinh:

Số CMT:

Địa chỉ:

Email:

Bệnh Nhân VIP: ☐

Điện thoại Di động:

Điện thoại cố định:

Số lần khám: Ngày Khám Gần nhất:

Bệnh án:

Thông tin người thân

Họ Tên:

Số ĐT:

Ghi chú:

Thông tin vào khám

Chẩn đoán sơ bộ:

Lý do Khám:

Ngày tiếp nhận:

Chọn khám:

Bác sĩ khám:

Hình 4.17 Chức năng Tiếp nhận bệnh nhân

4.4.5. Form Danh Sách Tiếp Nhận Bệnh Nhân

Form3

DANH SÁCH BỆNH NHÂN TIẾP NHẬN

	BenhNhanID	ChanDoanSoBo	LyDoKham	NgayTiepNhan	ChonKhoaKham	Bac
▶	2	Rối loạn tiêu hóa	Đau bụng	3/31/2025	Khoa Nội	Nguy
	3	Viêm dạ dày	Đau quặn ruột	3/30/2025	Khoa Hô Hấp	Hoàn
	5	Viêm ruột thừa	Đau dạ dày	3/30/2025	Khoa Nội	Phan
*						

Hình 4.18 Danh sách bệnh nhân tiếp nhận

4.4.6. Form Quản Lý Khám Bệnh

Sau khi tiếp nhận xong, bệnh nhân sẽ được đưa vào danh sách khám bệnh và vào phòng khám khi đến lượt :

PHÒNG KHÁM BỆNH

Danh sách bệnh nhân khám
 Ngày: 3/31/2025
 2 - Trần Thị B
 3 - Phạm Văn C
 5 - Hoàng Văn E

Bác Sĩ: Nguyễn Văn A

Thông tin bệnh nhân
 Mã Bệnh Nhân: 2 **Xem Hồ Sơ** Giới Tính: ☐ Nam ☒ Nữ
 Họ Tên: Trần Thị B Ngày Sinh: 3/31/2025

Bệnh Án
 Mã Bệnh Án: Tên Bệnh Án:
 Tiểu Sử: Gia đình có tiền sử huyết áp cao
 Triệu Chứng: Đau bụng
 Kết Luận:
 Ghi Chú:

CT Bệnh Án ID: STT: **Chỉ Định**
 Chẩn Đoán: **Kê Thuốc**
 Tình Trạng Tiến Triển Bệnh:
 Thủ Thuật Chữa Trị:

Khám Xong

Hình 4.19 Form Khám bệnh cho bệnh nhân từ danh sách chờ

4.4.7. Form Thanh Toán Viện Phí

Bệnh nhân sẽ phải nộp tiền phí khám bệnh cũng như phí đơn thuốc

Form6

THU TIỀN

Mã Bệnh Nhân: 1

Tìm Kiếm

Họ Tên: Nguyễn Văn A

Mã Đơn Thuốc: 1

Thành Tiền: 45000.0000

Mã Phiếu DV: 1

Thành Tiền: 500000.0000

Ngày: 3/31/2025

Tổng tiền phải trả: 545000.0000

Thanh Toán

	PhieuChiDinhDVID	NgayChiDinh	TongTienDV	IsPay	DonThuocID	NgayKeDon	TongTienDonThuoc
▶	1	3/1/2024	500000.0000	☒	1	3/20/2024	45000.0000
*				☐			

Hình 4.20 Form chức năng thu tiền của bệnh nhân

Dit document is beschikbaar op

 **studeersnel**

Downloaded by Youtube AI (learningaivideo2024@gmail.com)

4.4.8. Form Quản Lý Thông Tin Bệnh Nhân

Bệnh Nhân sẽ được quản lý về thông tin cá nhân, cập nhật thông tin cá nhân :

QUẢN LÝ THÔNG TIN BỆNH NHÂN

Thông tin bệnh nhân

Mã Bệnh: 1

Số Lần: 1

Họ Tên: Nguyễn Văn A

Bệnh Án: Viêm dạ dày

Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ

Ngày sinh: 3/31/2025

Số CCCD: 001122334455

Địa chỉ: Hà Nội

Email: nguyenvana@gmail.com

SĐT: 0912345678

Thông tin người thân

Họ Tên: Nguyễn Thị B

SĐT: 0911223344

Ghi Chú:

Danh Sách Theo mã bệnh

	BenhNhanID	Ten	GioiTinh	NgaySinh	SoCCCD	Email	DiDong
▶	1	Nguyễn Văn A	Nam	3/31/2025 12:02...	001122334455	nguyenvana@g...	0912345678
	2	Trần Thị B	Nữ	3/31/2025 4:39 ...	001122334466	tranthib@gmail.c...	0923456789
	3	Phạm Văn C	Nam	11/30/1978	001122334477	phamvanc@gmai...	0934567890
	4	Lê Thị D	Nữ	4/14/1992	001122334488	lethid@gmail.com	0945678901
	5	Hoàng Văn E	Nam	9/25/1980	001122334499	hoangvane@gm...	0956789012
	6	Vũ Thị F	Nữ	6/18/1987	001122334400	vuthif@gmail.com	0967890123

Hình 4.21 Form Quản lý thông tin bệnh nhân

4.4.9. Form Quản Lý Thuốc và Toa Thuốc

Các Chức năng quản lý khác như quản lý thuốc và quản lý giao diện :

Form8

QUẢN LÝ THUỐC VÀ TOA THUỐC

Thông tin bệnh nhân

Mã Thuốc:	2	Số Lượng Tồn	50
Tên	Amoxicillin	Giá Nhập:	10000.0000
Dạng Bảo	Viên nang	Giá	15000.0000
Đơn Vị:	Vĩ	Cách	Uống sau ăn
Nhà Sản	Traphaco	Ghi	Kháng sinh phổ rộng
Hạn Sử	6/30/2026		

Danh Sách

	ThuocID	TenThuoc	DangBaoChế	DonVi	GiaNhap	GiaBan	TonKho	NhaSanXuat	
	1	Paracetamol	Viên nén	Hộp	5000.0000	7000.0000	100	VN Pharma	1
▶	2	Amoxicillin	Viên nang	Vĩ	10000.0000	15000.0000	50	Traphaco	6
	3	Ibuprofen	Viên nén	Hộp	7000.0000	10000.0000	80	Mekophar	9
	4	Cefuroxime	Viên nang	Vĩ	12000.0000	18000.0000	60	Domesco	3
	5	Metformin	Viên nén	Hộp	8000.0000	11000.0000	90	Boehringer	1
	6	Aspirin	Viên nén	Hộp	4000.0000	6000.0000	70	Dược Hậu Giang	1

Hình 4.22 Form Quản lý thuốc

KẾT LUẬN

Ứng dụng tin học vào y tế không còn là vấn đề mới mẻ, nhưng hiện nay vẫn còn khá nhiều điều để nói, hầu hết các phần mềm quản lý y tế nói chung và Phòng khám đa khoa nói riêng dừng lại ở việc đẩy nhanh quản lý điều hành, còn trong công tác khám chữa bệnh và y tế dự phòng chúng ta vẫn chưa đạt được nhiều thành tựu như mong muốn. Sau một thời gian phân tích phát triển đã đạt được nhưng kết quả sau:

- Quản lý Thành công quá trình tiếp nhận bệnh nhân, lưu trữ thông tin bệnh nhân vào csdl. Chuyển bệnh nhân đến đúng phòng khám yêu cầu một cách tự động. Khám bệnh và lưu thông tin các lần khám vào csdl để tiện dụng trong quá trình truy xuất xem hồ sơ bệnh án sau này.
- Quản lý tốt các loại dịch vụ, dịch vụ trong phòng khám, các chức năng cập nhật, thêm, sửa .. các dịch vụ trong phòng khám. Đồng thời quản lý thành công danh sách đơn thuốc trong hệ thống, các toa thuốc mẫu của hệ thống để bác sĩ tiện trong quá trình kê đơn thuốc
- Quản lý được quá trình thu phí của phòng khám, thu phí dịch vụ, thu phí đơn thuốc theo ngày. Bệnh nhân có thể dễ dàng nộp các loại tiền khám một cách nhanh chóng.
- Quản lý Hệ thống các Phong ban, nhân viên của phòng khám, các chức năng phân quyền hệ thống, khóa tài khoản của hệ thống.

Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng với quy mô mà độ phức tạp của hệ thống phòng khám thì ứng dụng của tôi vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được như chưa quản lý quá trình xét nghiệm của bệnh nhân thông tin xét nghiệm sẽ vẫn phải lưu trữ trên giấy tờ, chưa lưu được vào trong csdl, chưa quản lý lịch hẹn gặp của bệnh nhân của phòng khám...

Với hệ thống đã xây dựng được mặc dù còn nhiều hạn chế nhưng nó mở ra một hướng phát triển lớn cho ngành ứng dụng phần mềm vào các phòng khám đa khoa có quy mô nhỏ với chi phí thấp. Tương lai ứng dụng sẽ hoàn thiện hơn với hướng phát triển hợp lý :

- Hoàn thiện quá trình quản lý xét nghiệm tự động, thông tin xét nghiệm sẽ tự động lưu vào trong csdl.
- Giao diện quản lý đơn thuốc hợp lý, thuận lợi cho bác sĩ kê đơn chữa bệnh.
- Bổ sung phân hệ quản lý lịch hẹn, giúp phòng khám chủ động tiếp đón bệnh nhân. Thuận lợi cho bệnh nhân khám chữa bệnh.
- Phát triển hệ thống quản lý đặc biệt dành cho các bệnh nhân VIP, nhằm nâng cao hiệu suất phát triển.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng –
Bùi thị Hồng Nhung

[2] Phân tích thiết kế hệ thống thông tin – Đại học bưu chính
viễn thông.